Manual Completo de Instalación de VirtualBox, Ubuntu y Hadoop

Introducción

Este manual proporciona una guía detallada para instalar y configurar VirtualBox, una máquina virtual con Ubuntu, y el ecosistema de Hadoop, incluyendo Hadoop, Hive y Spark. Este proceso es ideal para quienes desean aprender y experimentar con tecnologías de Big Data en un entorno local y controlado. Se basa en la información proporcionada, complementada con configuraciones estándar y explicaciones para facilitar el aprendizaje, especialmente para usuarios con conocimientos básicos de sistemas operativos y líneas de comandos.

Hadoop es un marco de código abierto para procesar grandes volúmenes de datos, Hive permite consultas SQL-like sobre datos en Hadoop, y Spark es una plataforma para procesamiento rápido de datos. Este manual configura un cluster de un solo nodo, ideal para pruebas y aprendizaje.

Requisitos

Antes de comenzar, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

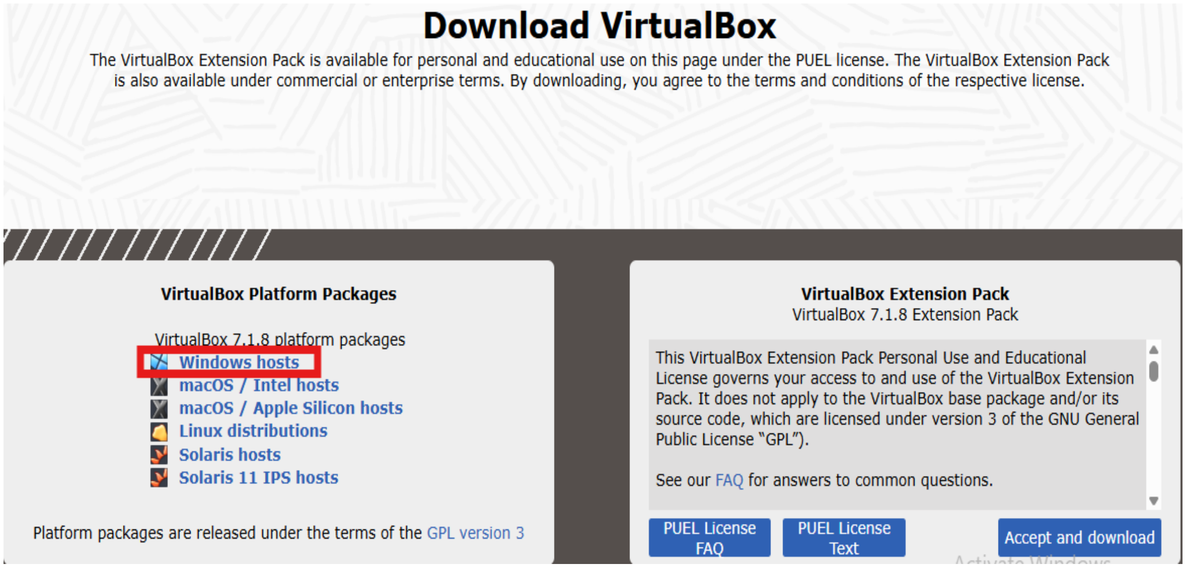
- **Sistema Operativo**: Windows, macOS o Linux compatible con VirtualBox.
- **Acceso a Internet**: Necesario para descargar software.
- **Conocimientos Básicos**: Familiaridad con comandos de terminal y conceptos básicos de sistemas operativos.
- **Espacio en Disco**: Al menos 50 GB para la máquina virtual.
- **Memoria RAM**: Mínimo 4 GB asignados a la máquina virtual para un rendimiento óptimo.

Pasos de Instalación

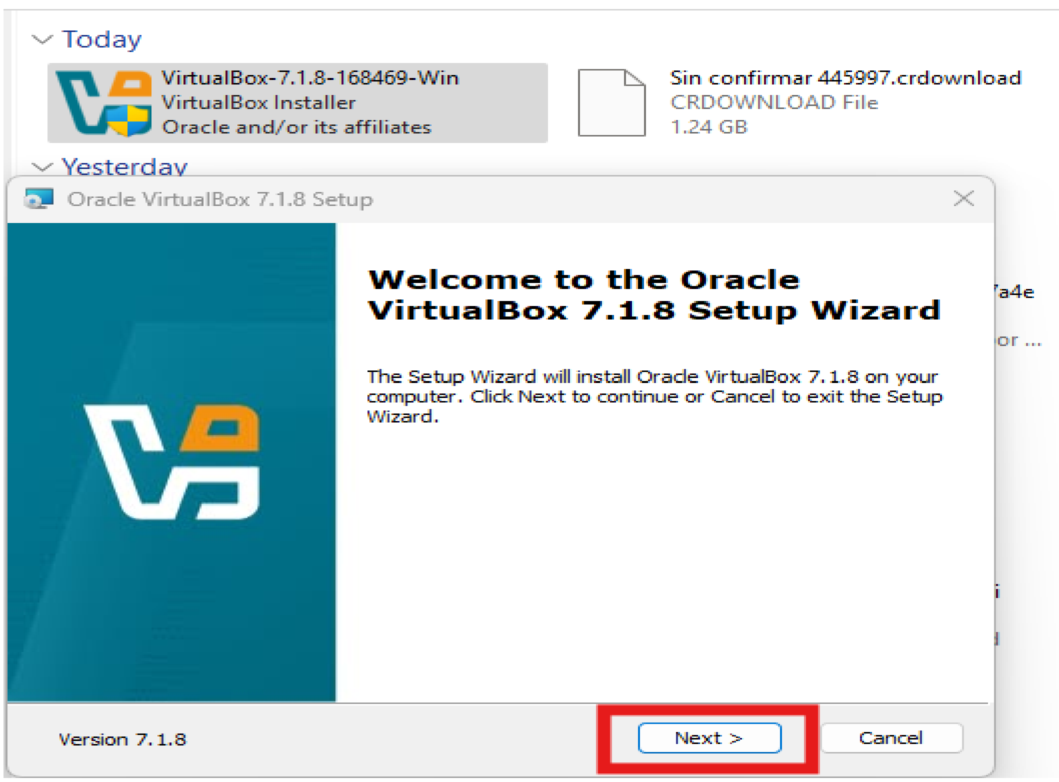
Paso 1: Instalación de VirtualBox

VirtualBox es un hipervisor de código abierto que permite ejecutar sistemas operativos dentro de máquinas virtuales, ideal para crear un entorno aislado para Hadoop.

1. Descarga VirtualBox desde el sitio oficial de VirtualBox.



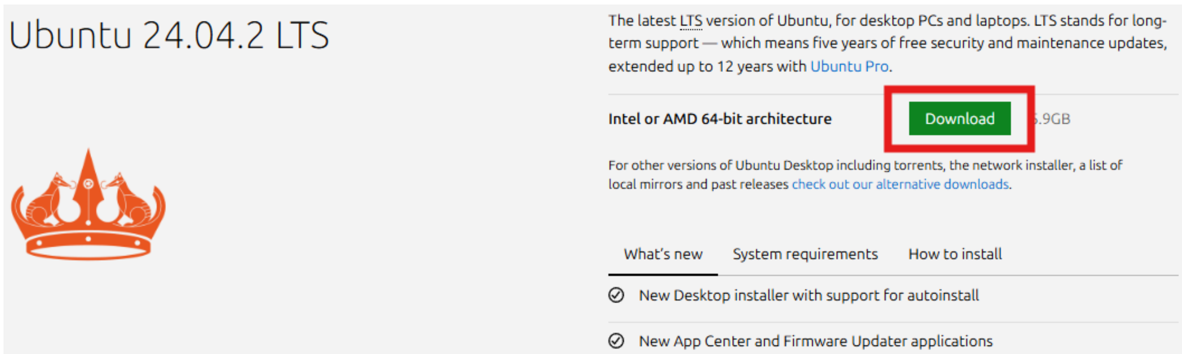
2. Sigue las instrucciones de instalación específicas para tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux). (prácticamente presiona "next" siempre)



Paso 2: Descarga de la ISO de Ubuntu

Ubuntu es una distribución de Linux popular, fácil de usar y compatible con Hadoop.

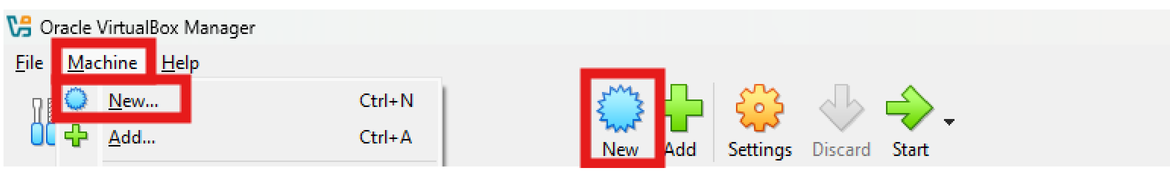
1. Descarga la versión LTS de Ubuntu desde el [sitio oficial de Ubuntu](#).



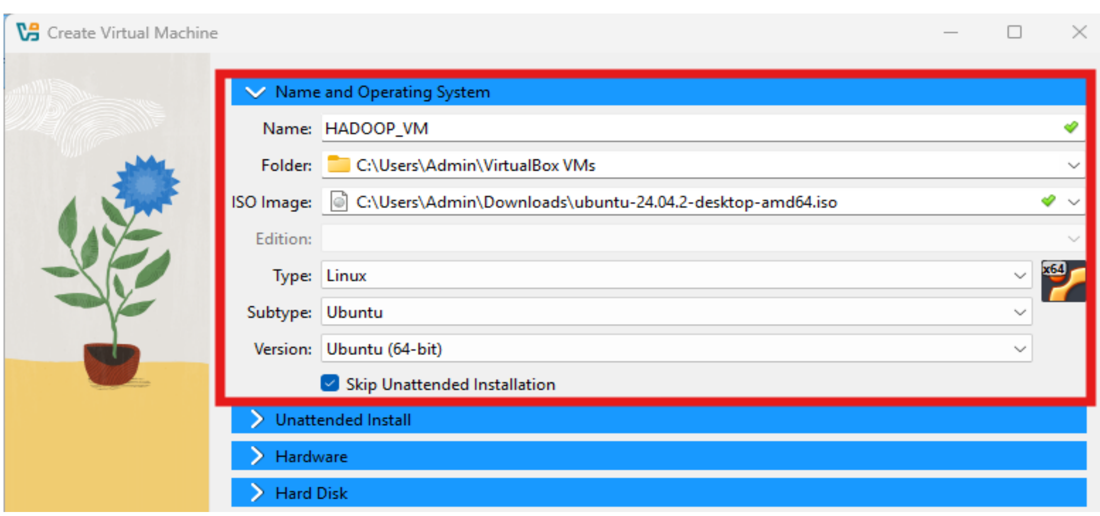
2. Guarda el archivo ISO en una ubicación accesible en tu computadora.

Paso 3: Configuración de VirtualBox

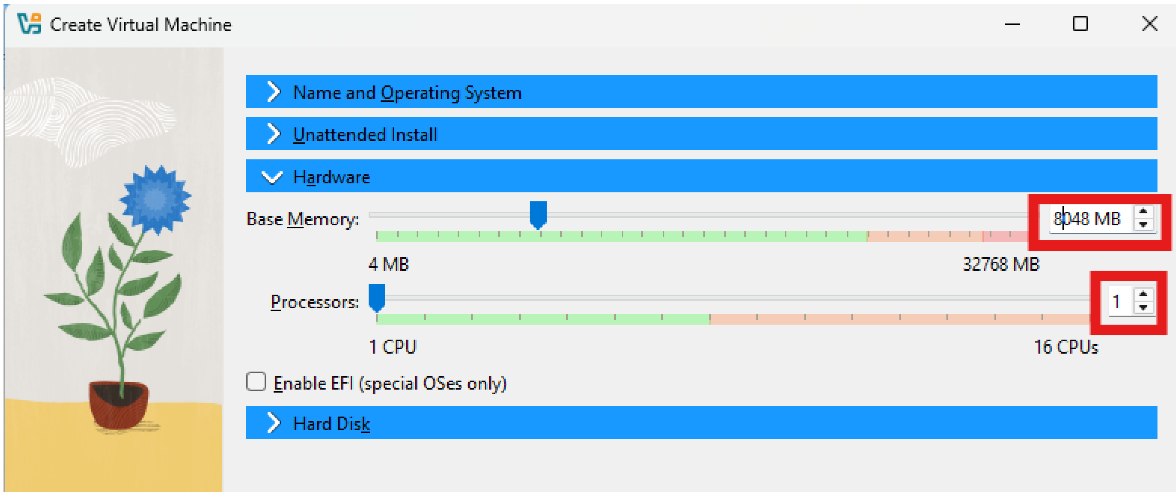
1. Abre VirtualBox y crea una nueva máquina virtual:



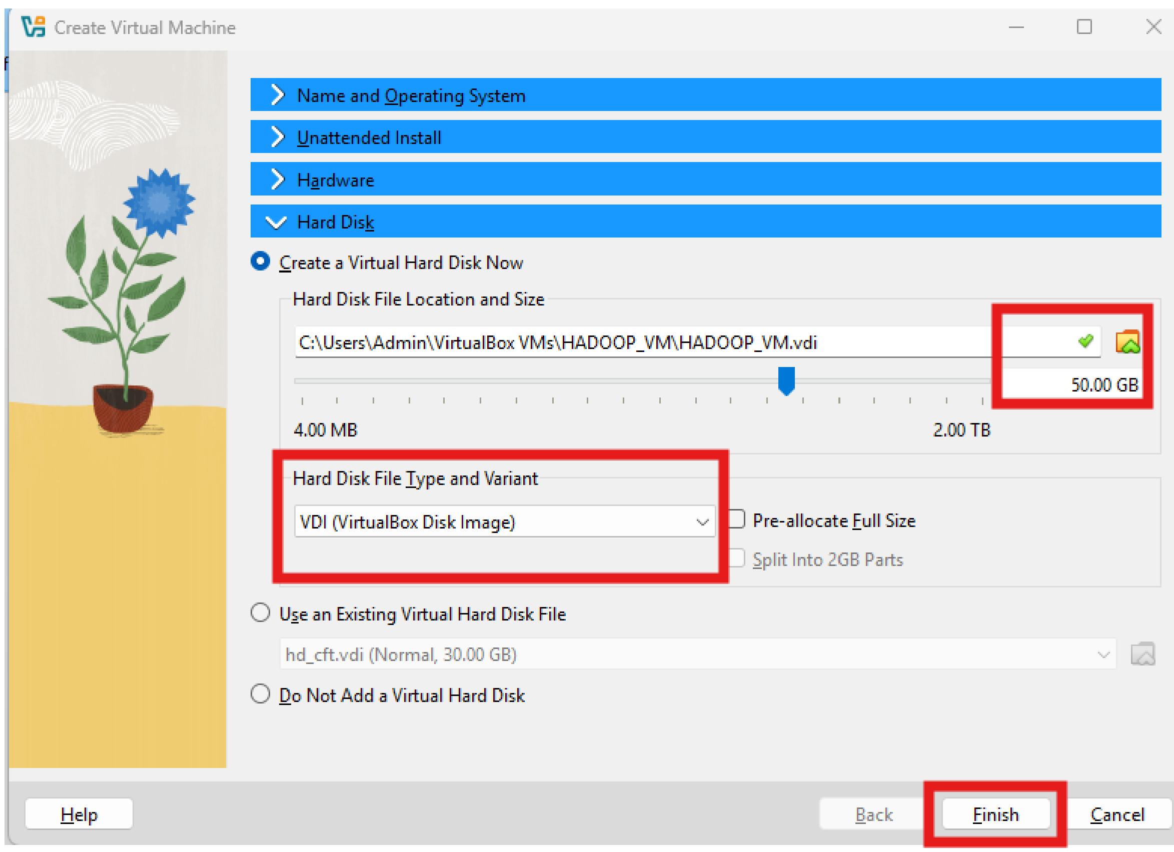
   - **Nombre**: "HADOOP_VM"
   - **Tipo**: Linux
   - **Versión**: Ubuntu (64-bit)
   - Selecciona la ISO de Ubuntu descargada.



2. Asigna memoria RAM (recomendado al menos 4 GB para un rendimiento óptimo).



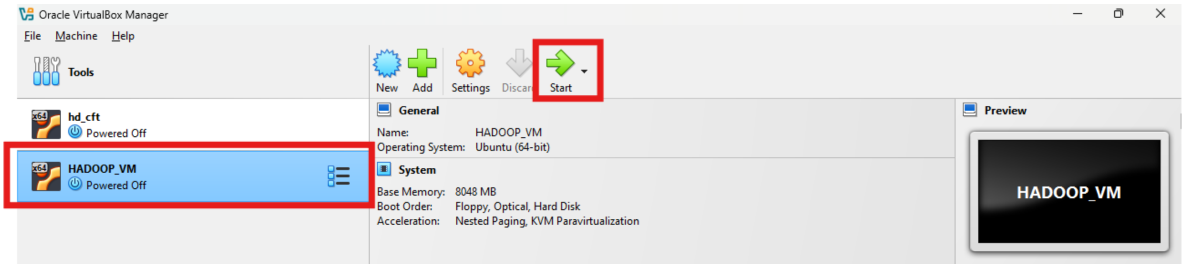
3. Configura el almacenamiento:
   - Crea un disco virtual dinámico con al menos 50 GB.



4. Usa el modo experto si está disponible y habilita la “Unattended Install” para simplificar el proceso.

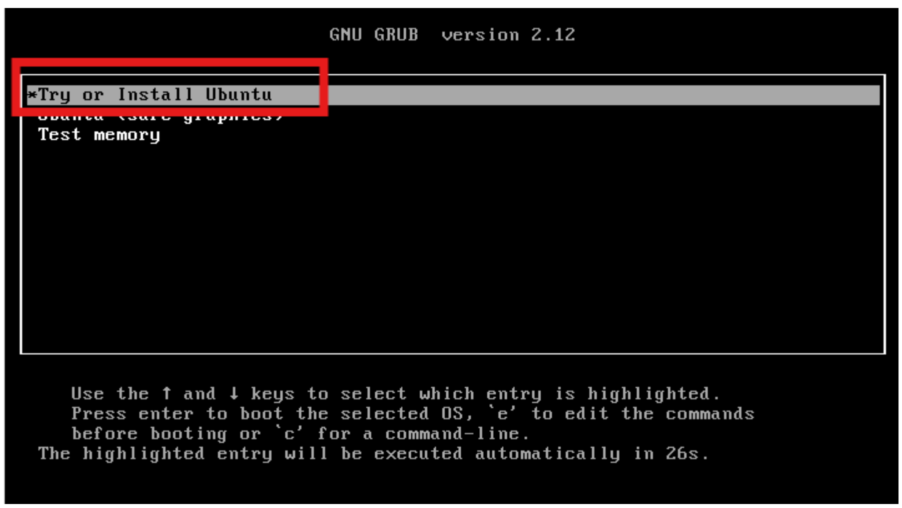
Paso 4: Instalación de Ubuntu

1. Inicia la máquina virtual para comenzar la instalación de Ubuntu.

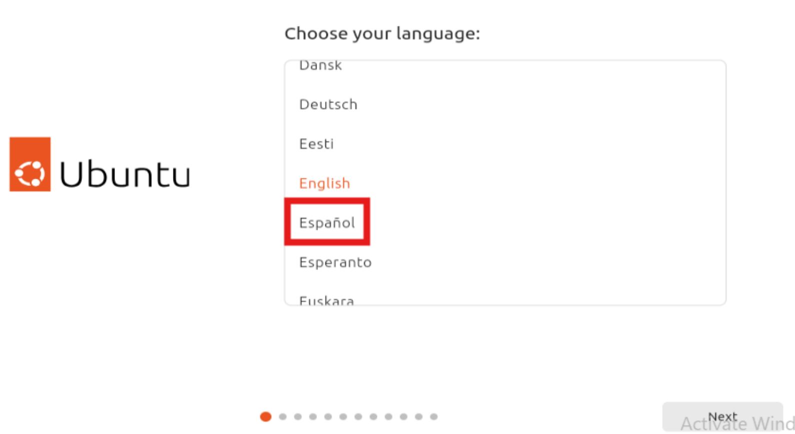


2. Sigue los pasos del instalador:

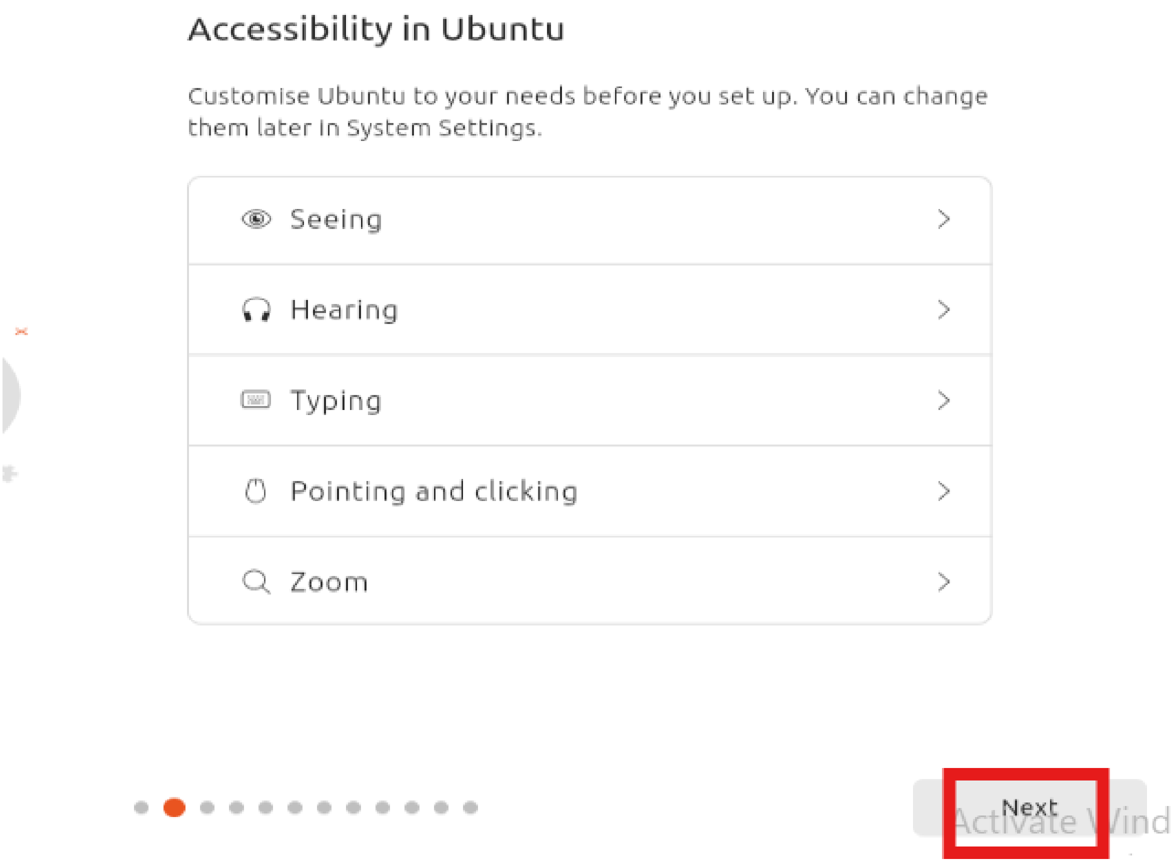
   - "Try or Install Ubuntu"



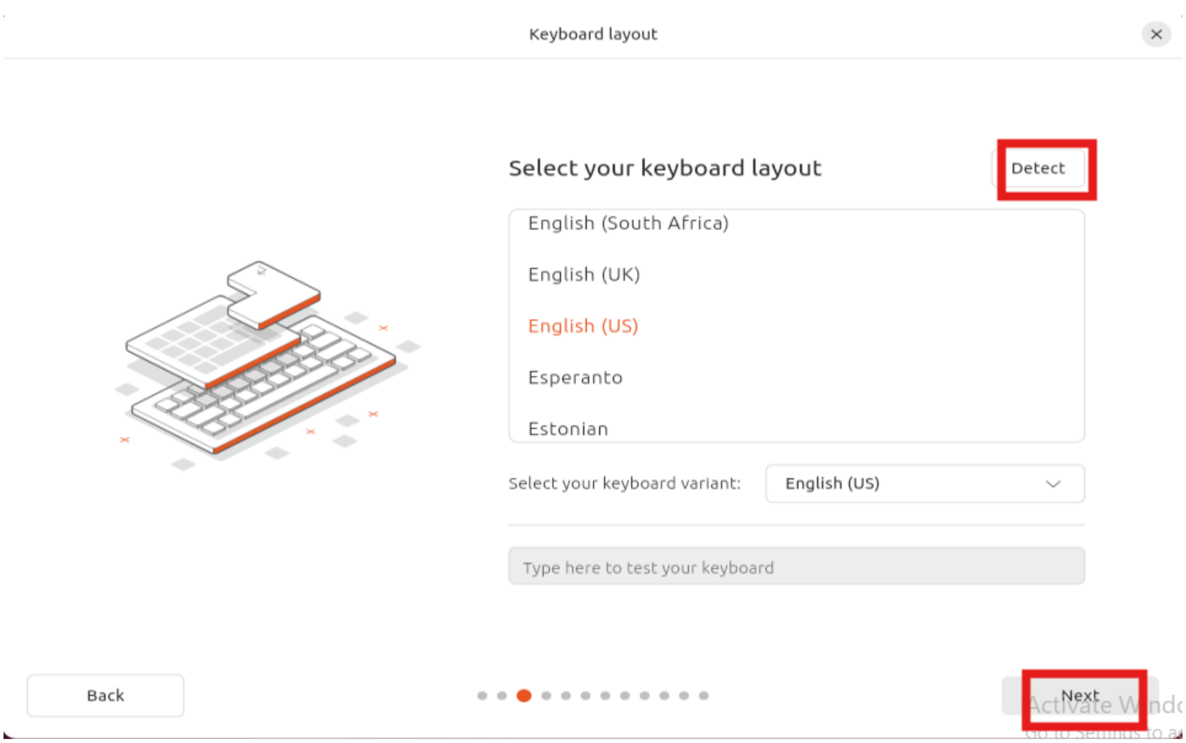
   - Selecciona el idioma deseado (por ejemplo, español).



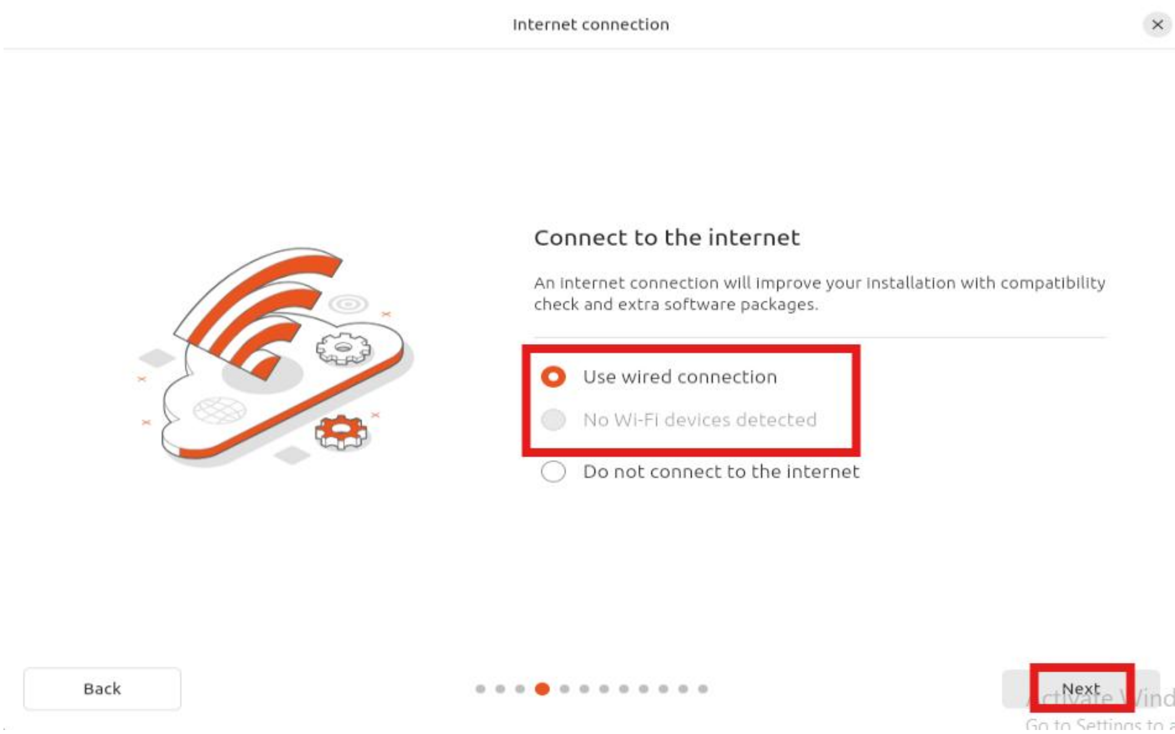
- Accesibilidad a Ubuntu

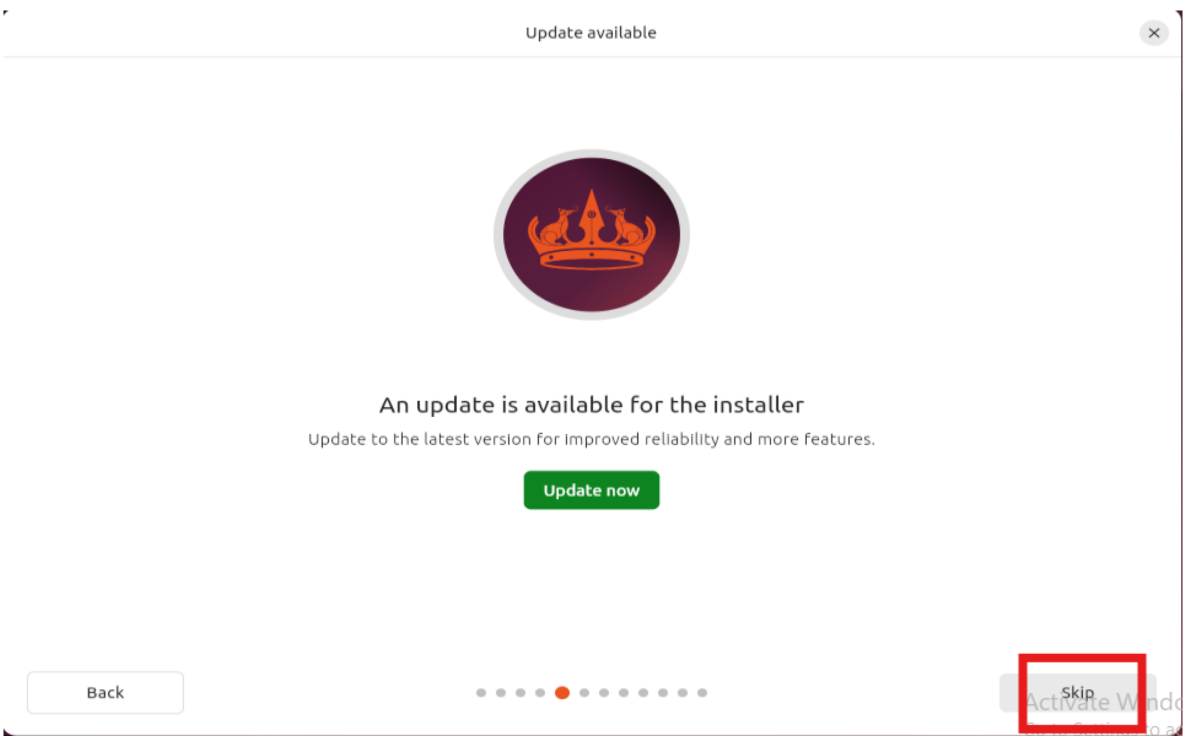


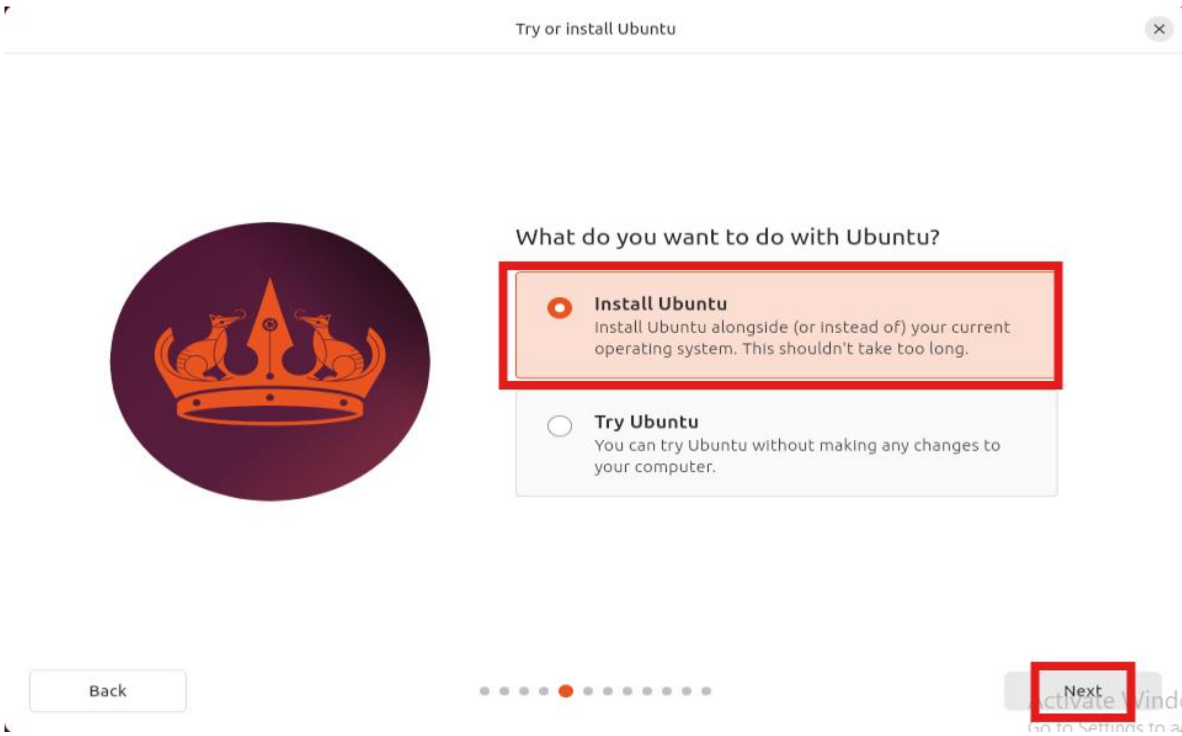
- Configura el teclado según tu preferencia.



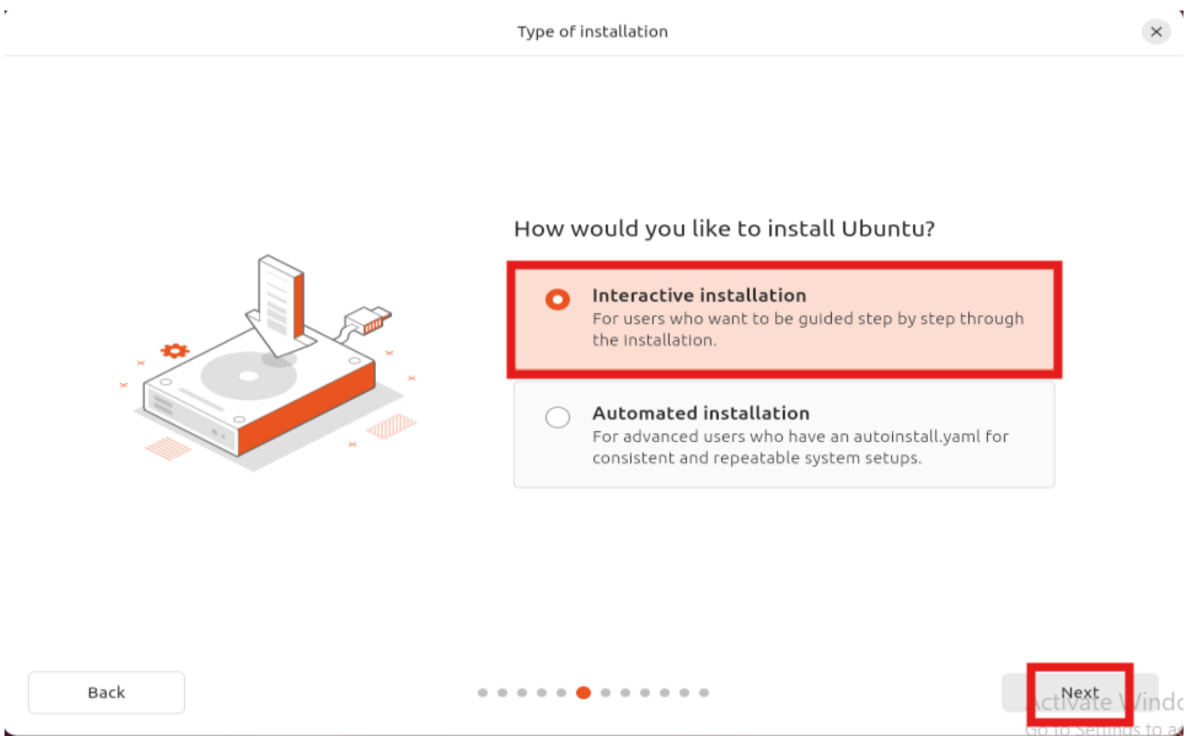
- Asegúrate de tener una conexión a internet (preferiblemente por cable).

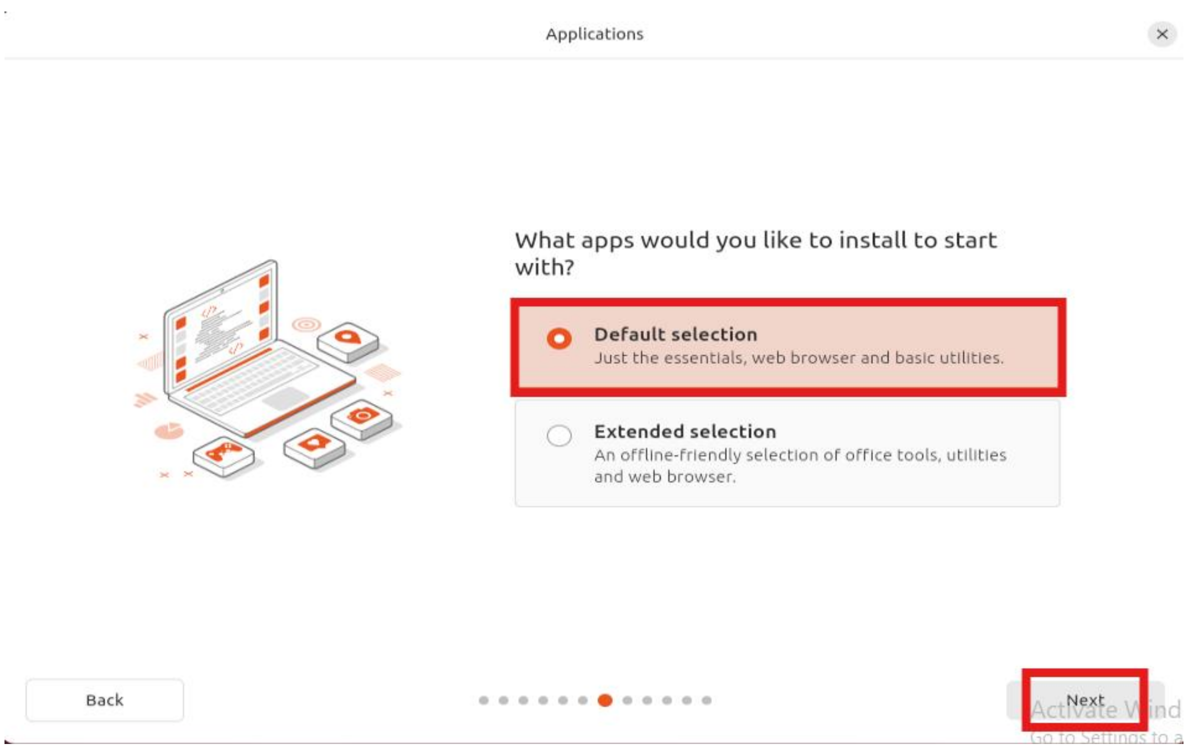




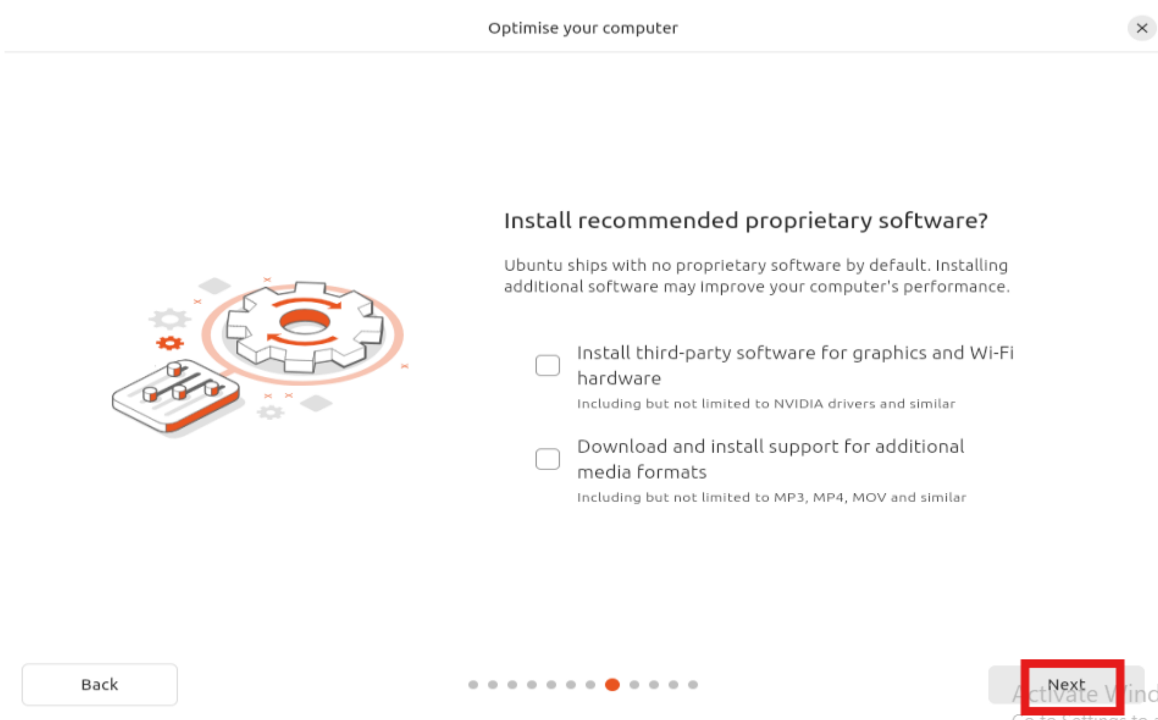


- Elige la opción de instalación interactiva.

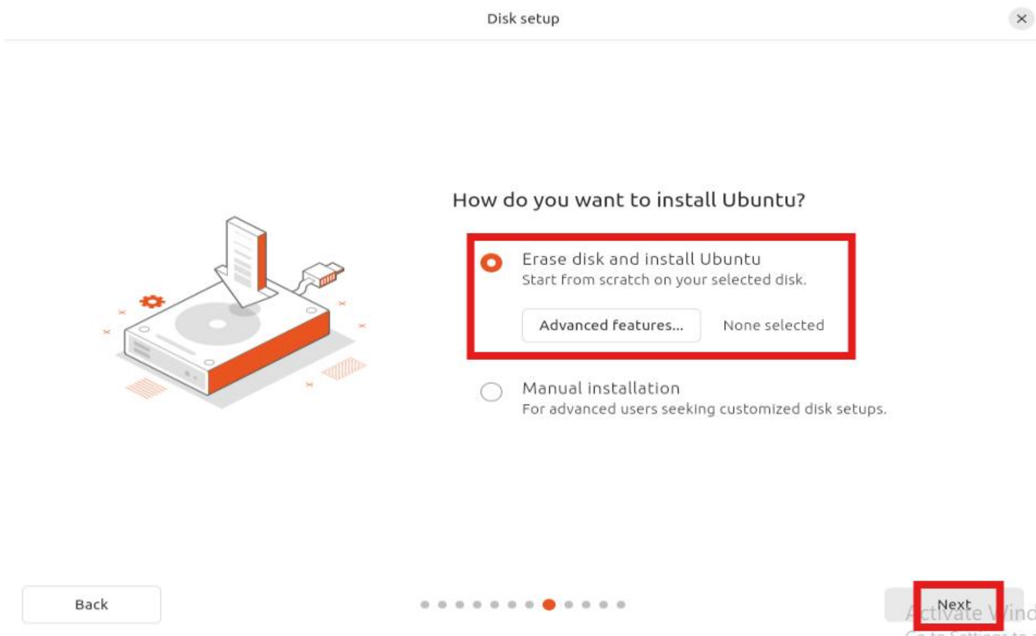




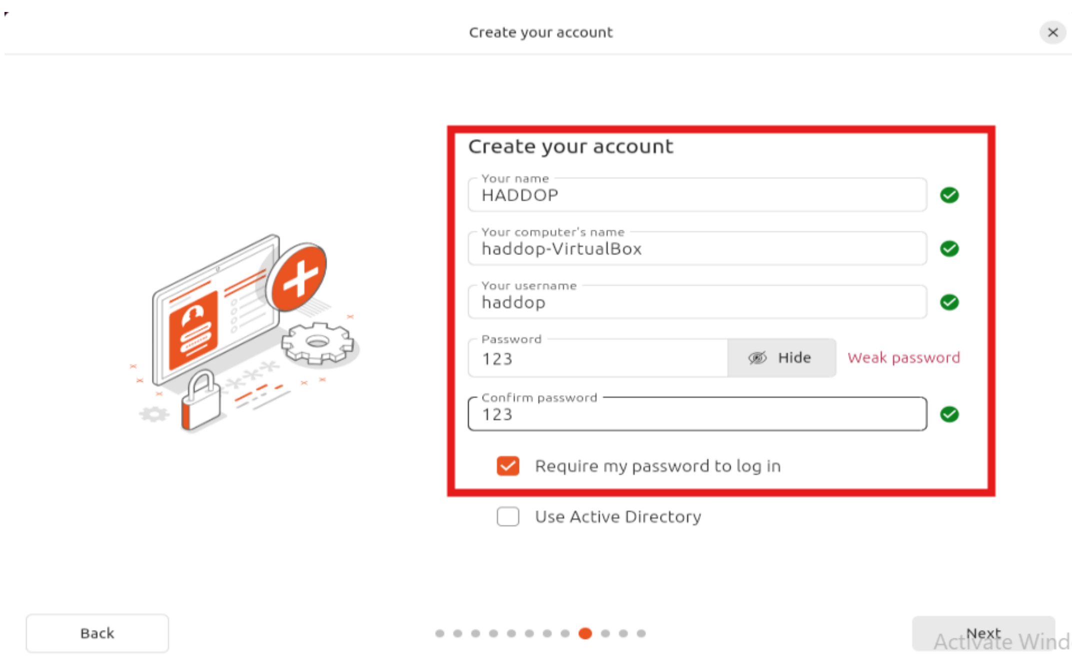
- Selecciona "Next”.



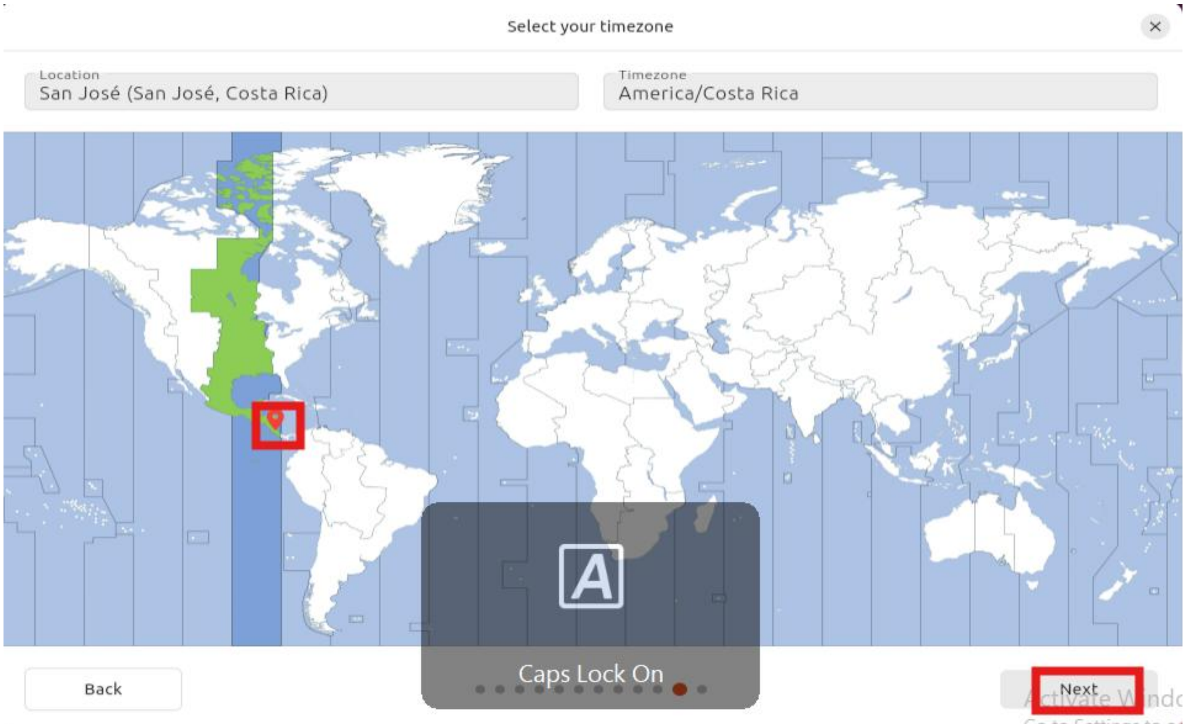
- Confirma borra el disco cuando lo solicite



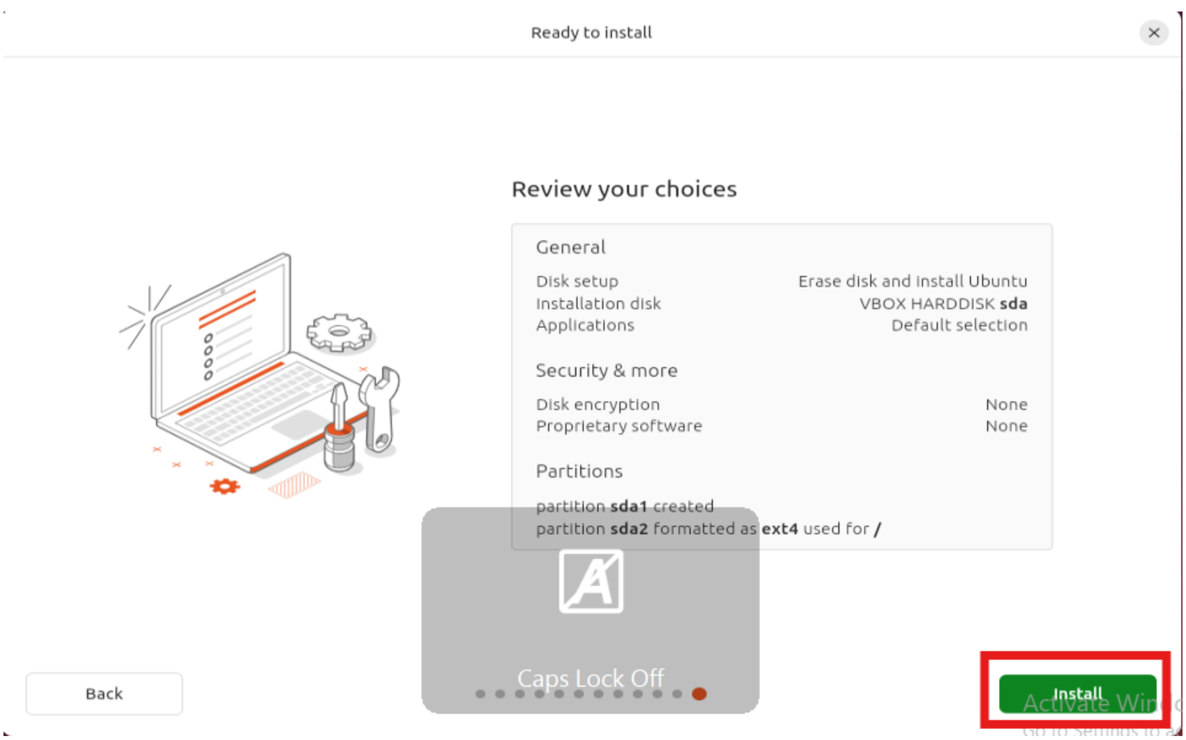
- Crea un usuario:
    - **Nombre de usuario**: HADOOP
    - **Contraseña**: 123 (o una de tu elección, pero sigue el guía para consistencia).



- Configura la zona horaria (por ejemplo, "Mucho Uso Horario CR" para Costa Rica).



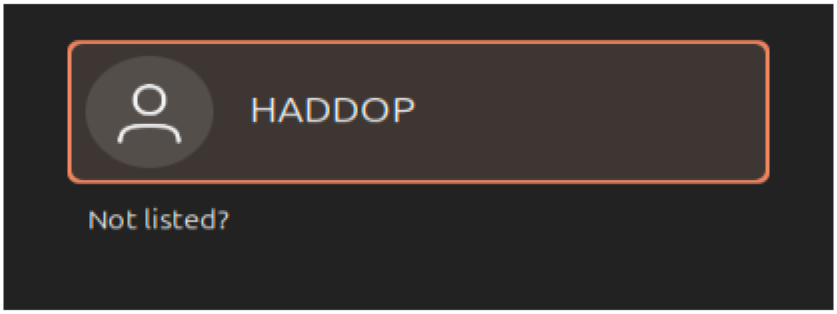
3. Finaliza la instalación haciendo clic en "Instalar".

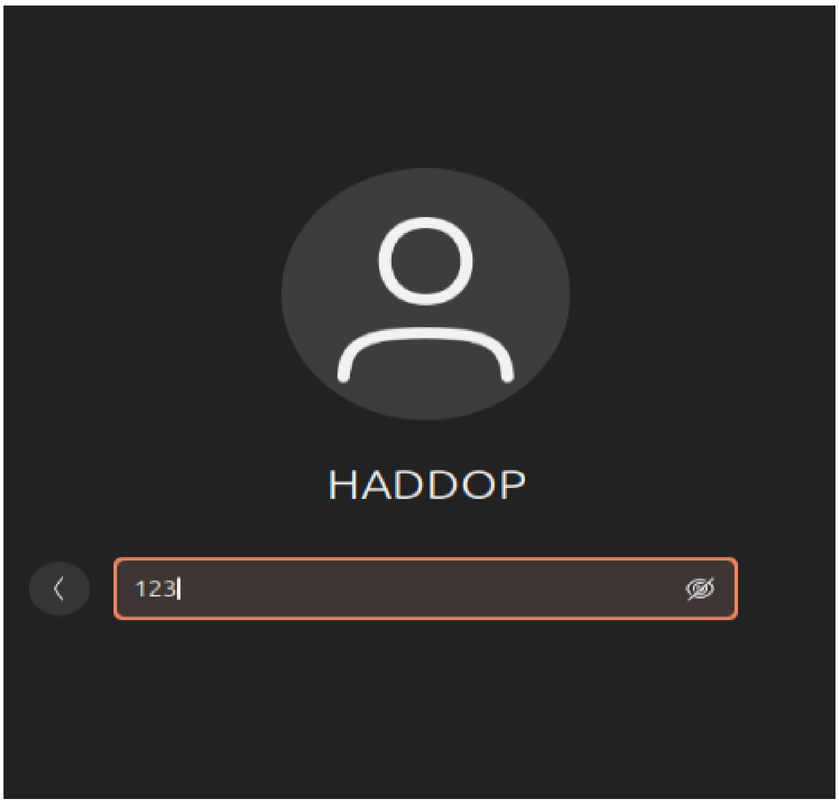


Paso 5: Instalación de Java

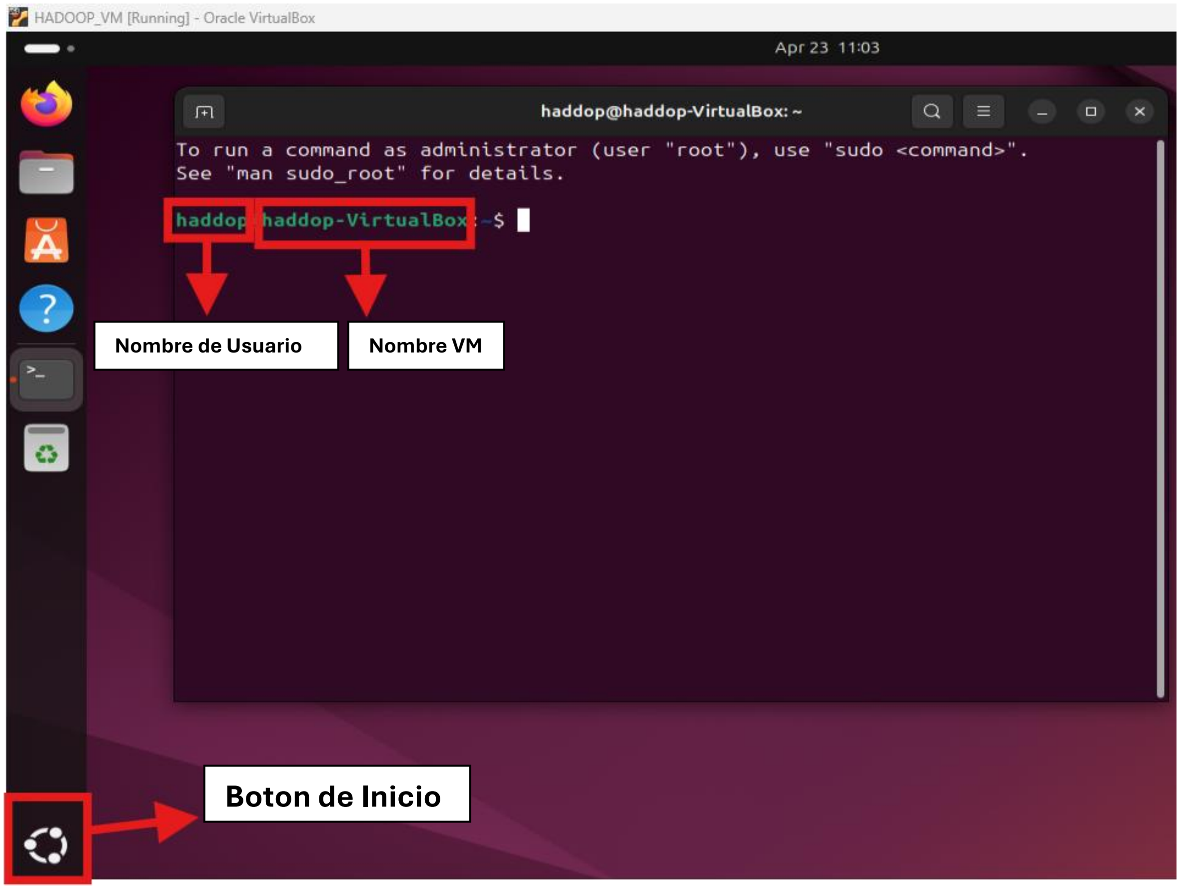
Java es un requisito fundamental para ejecutar Hadoop, ya que sus componentes están escritos en este lenguaje.

1. Ingresamos a la VM

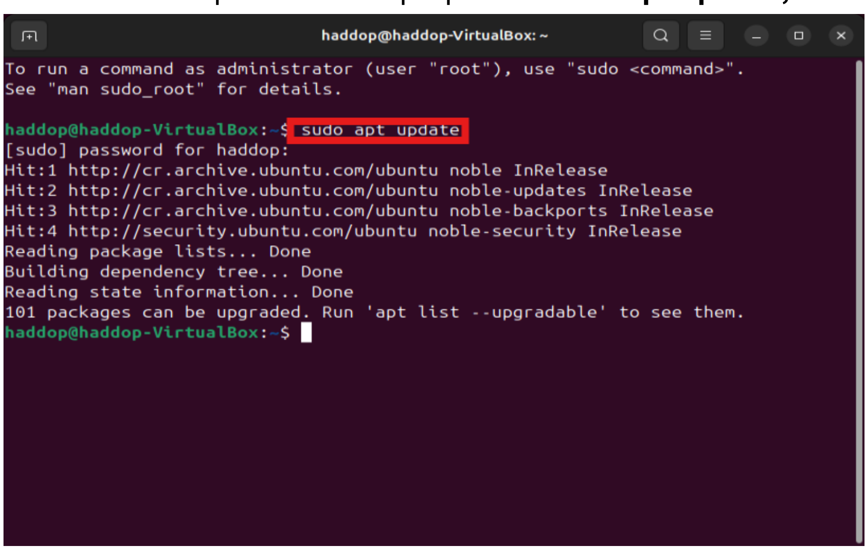




1. Abre una terminal en la máquina virtual de Ubuntu. (presiona Ctrl + Alt + T)

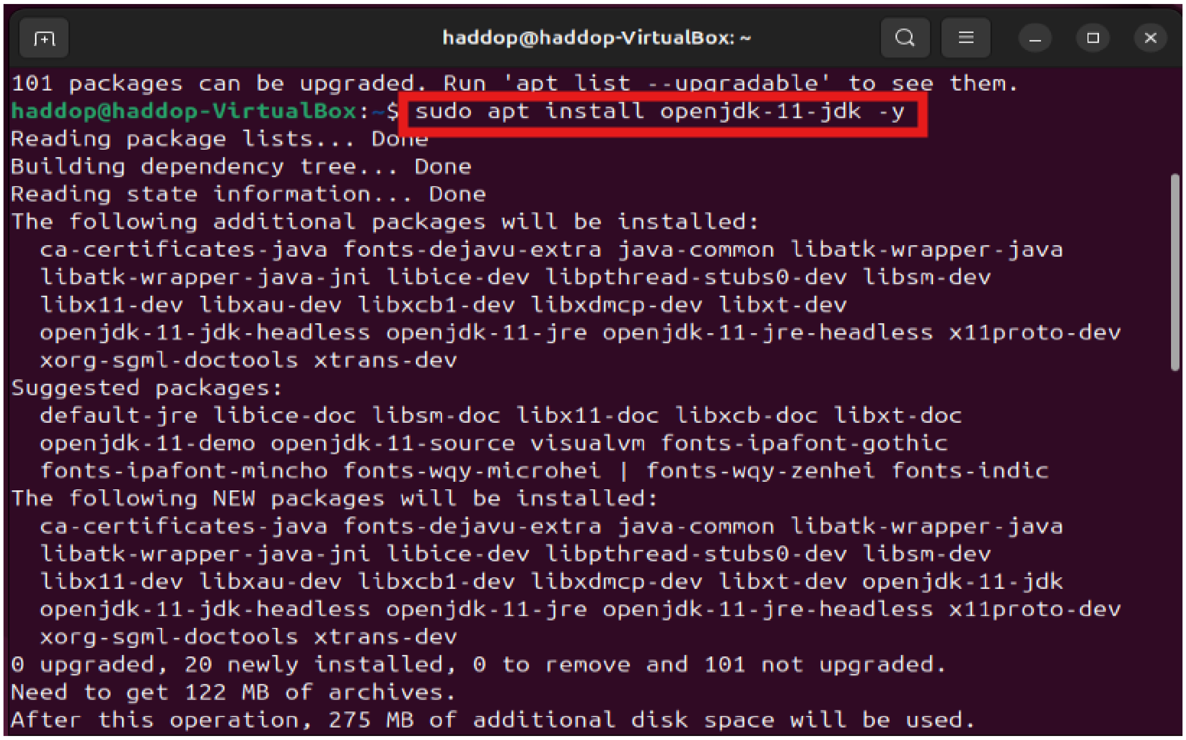


2. Actualiza los repositorios de paquetes: **sudo apt update,**

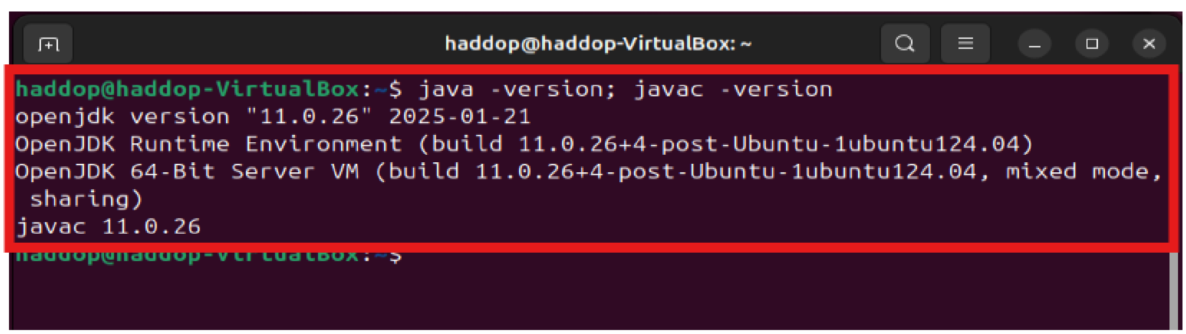


3. contraseña: 123, “Enter”

4. Instala OpenJDK 11: **sudo apt install openjdk-11-jdk -y**



5. Verifica la instalación:
   - **java -version**
   - **javac -version**
   - Deberías ver una salida indicando OpenJDK 11.

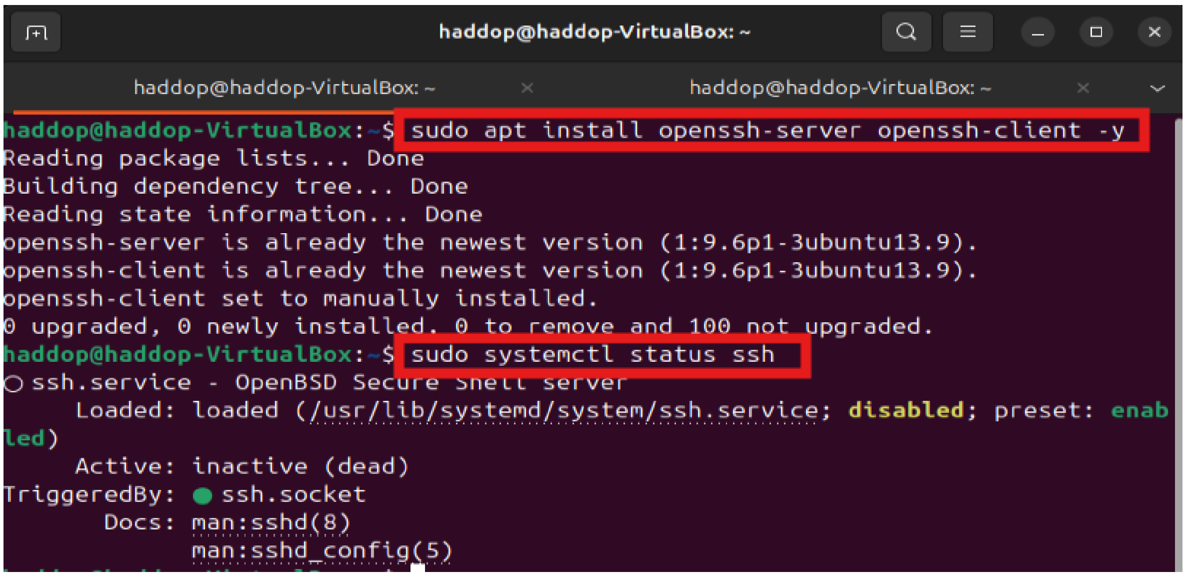


Nota: El guía original instalaba OpenJDK 8 pero configuraba JAVA_HOME para Java 11. Para consistencia, este manual usa Java 11, que es compatible con Hadoop 3.4.1 según la documentación de Hadoop.

Paso 6: Instalación de SSH

SSH (Secure Shell) permite la comunicación segura entre procesos de Hadoop, incluso en un cluster de un solo nodo.

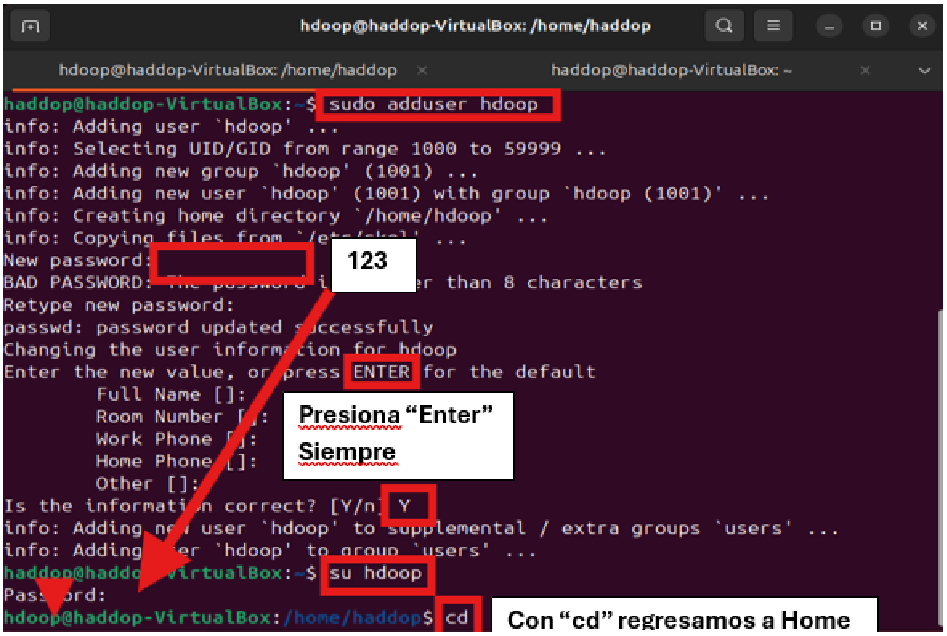
1. Instala el servidor y cliente SSH: **sudo apt install openssh-server openssh-client -y**
2. Verifica que el servicio SSH esté activo: **sudo systemctl status ssh**



Paso 7: Creación de Usuario Hadoop

Hadoop se ejecuta mejor bajo un usuario dedicado para aislar sus procesos.

1. Crea un nuevo usuario: **sudo adduser hdoop**
2. Cambia al usuario creado: **su - hdoop**



Paso 8: Configuración de SSH para el Usuario Hadoop

Hadoop requiere SSH sin contraseña para comunicarse consigo mismo en un cluster de un solo nodo.

1. Genera una clave SSH: **ssh-keygen -t rsa -P '' -f ~/.ssh/id_rsa**
2. Agrega la clave pública a las claves autorizadas: **cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys**
3. Establece permisos correctos: **chmod 0600 ~/.ssh/authorized_keys**
4. Prueba la conexión SSH: **ssh localhost**
    - Deberías conectarte sin necesidad de contraseña.

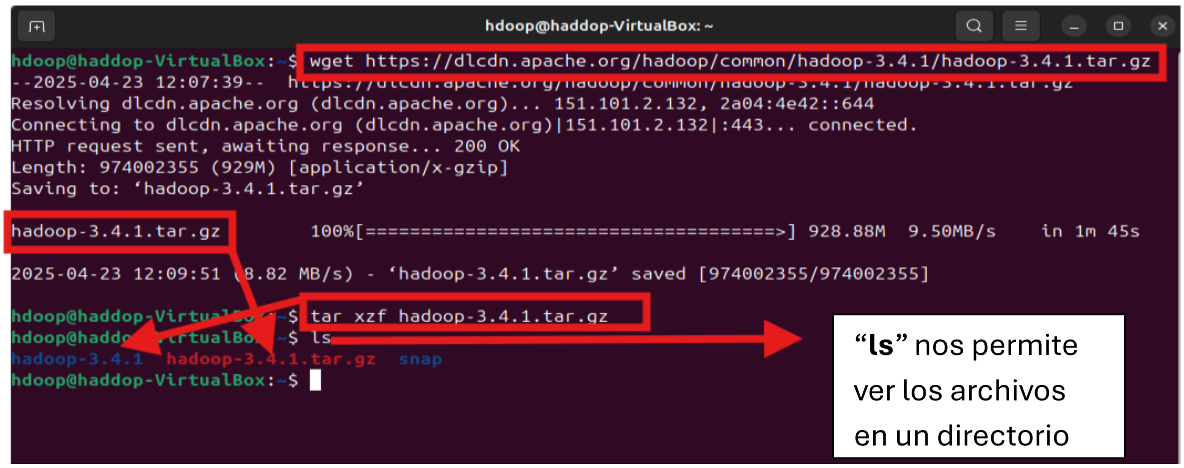
Paso 9: Descarga e Instalación de Hadoop

Hadoop es el núcleo del ecosistema, proporcionando almacenamiento (HDFS) y procesamiento (YARN, MapReduce).

1. Descarga Hadoop 3.4.1:

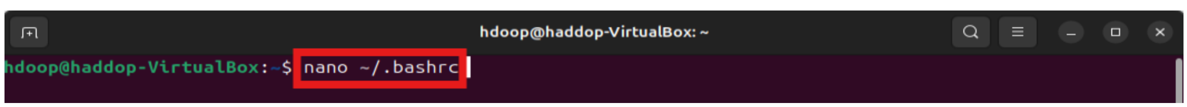
wget https://dlcdn.apache.org/hadoop/common/hadoop-3.4.1/hadoop-3.4.1.tar.gz

2. Extrae el archivo: **tar xzf hadoop-3.4.1.tar.gz**

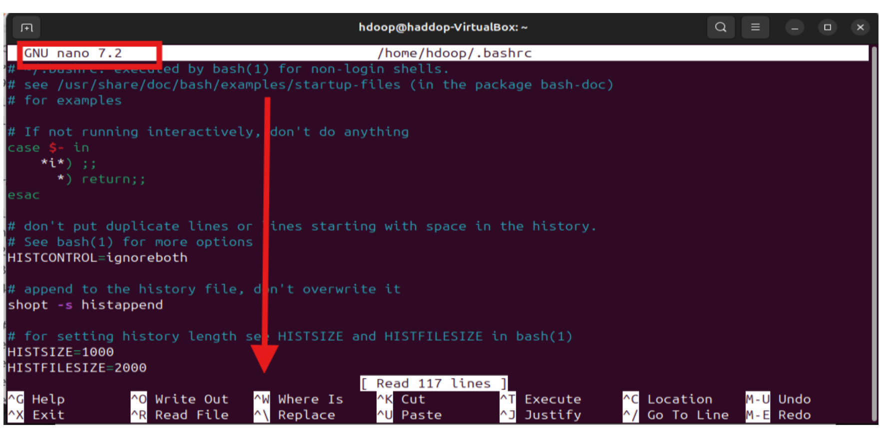


3. Configura las variables de entorno:

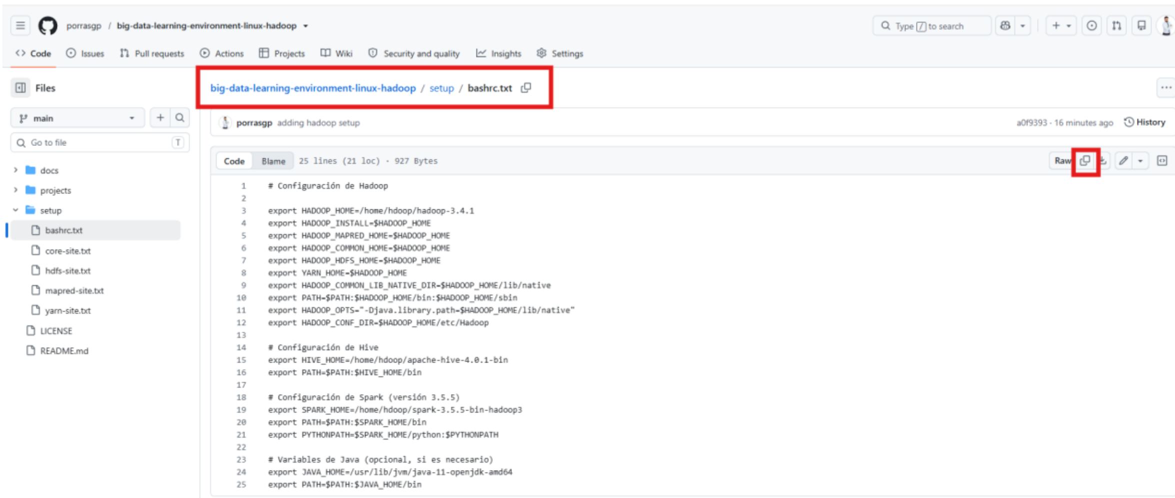
   - Abre el archivo. bashrc: **nano ~/.bashrc**



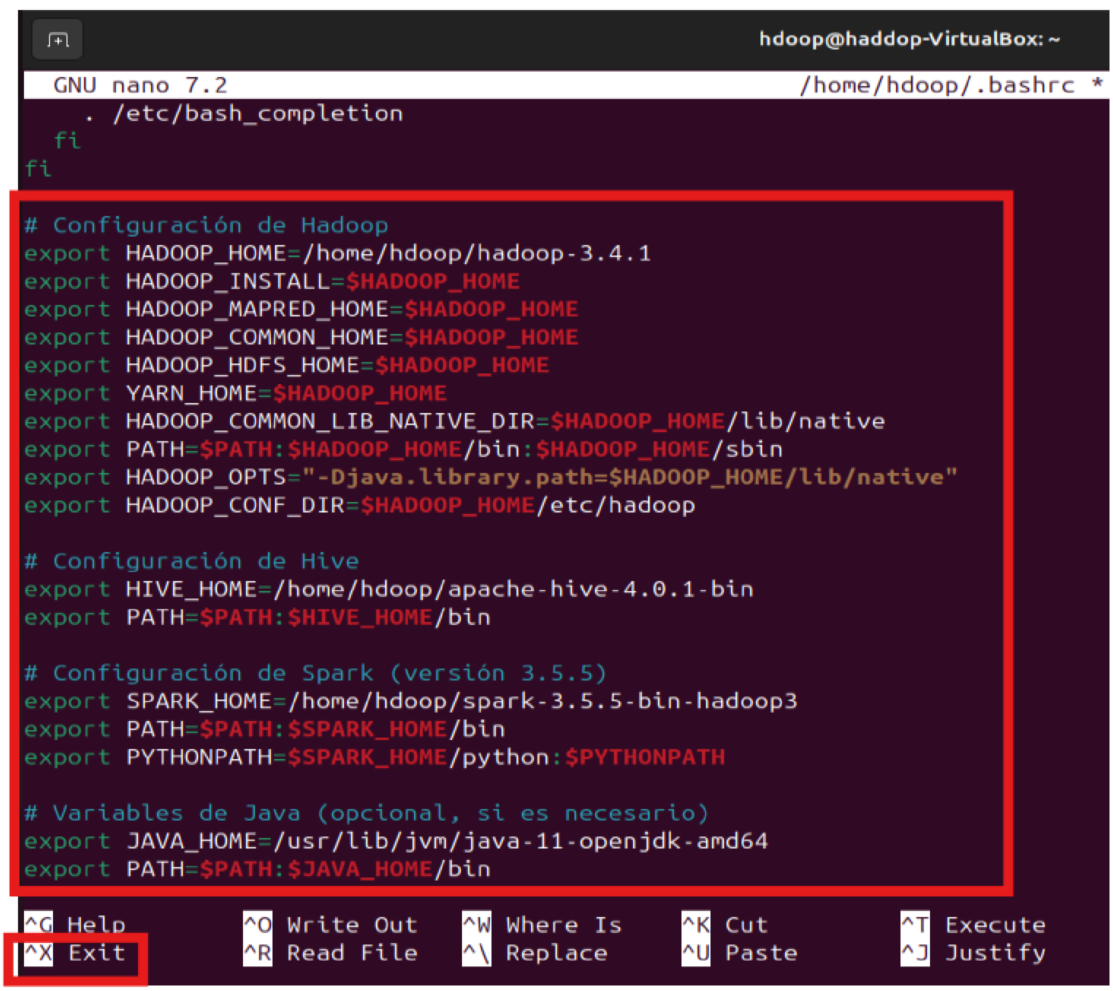
   - Agrega las siguientes líneas al final (NO BORRAR solo agregar el nuevo código):



- # puedes encontrar el código en GitHub: https://github.com/porrasgp/big-data-learning-environment-linux-hadoop/blob/main/setup/bashrc.txt



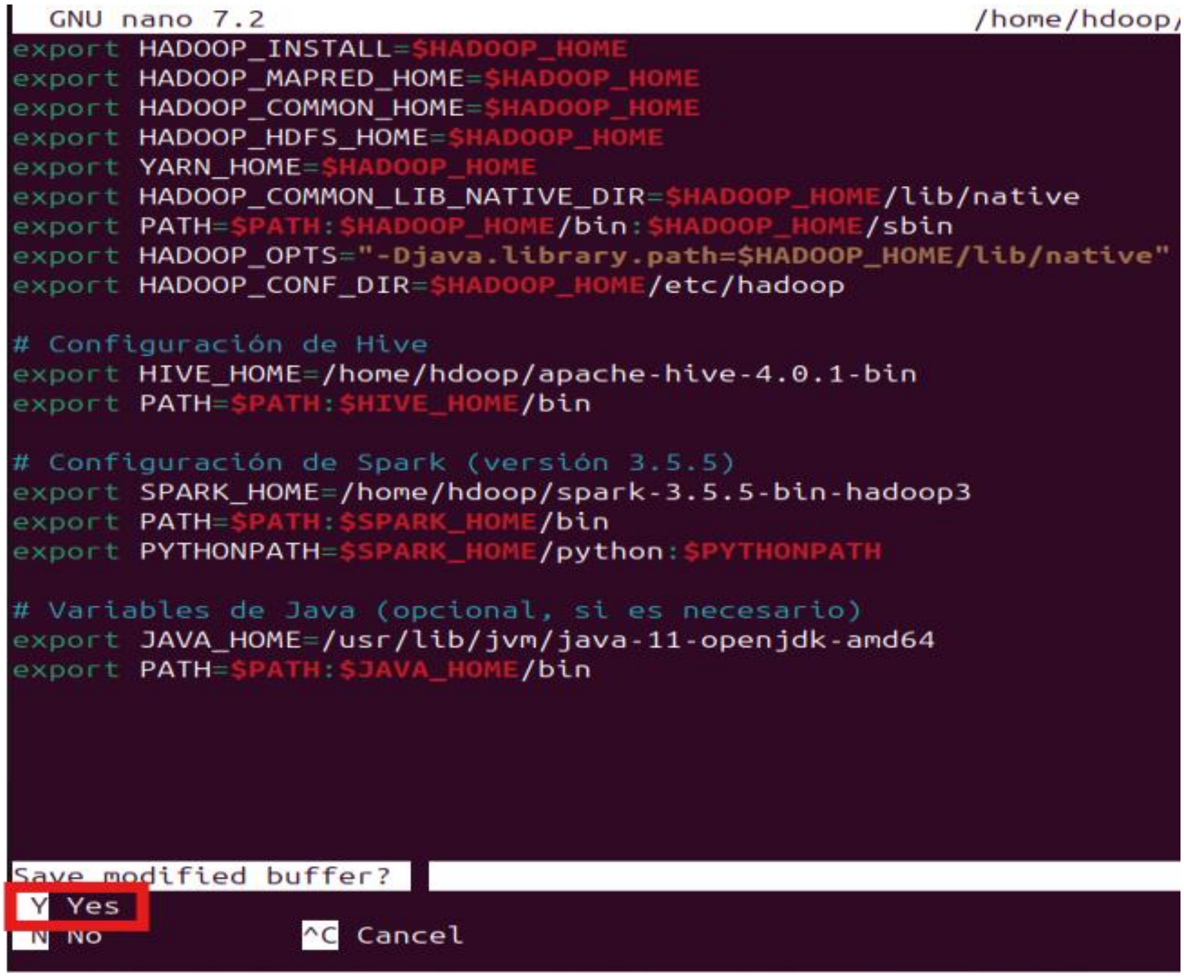
Así se ve al final del documento pégalo:



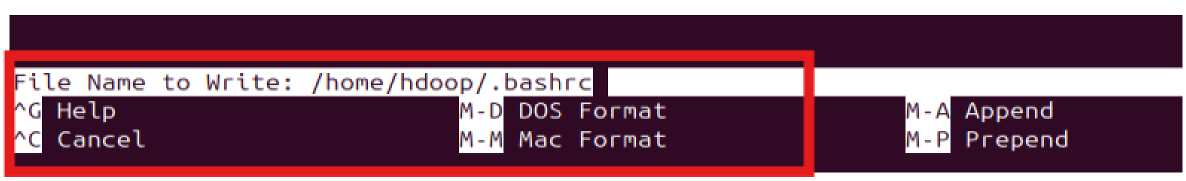
- Guarda y cierra el archivo.

Presiona “Crtl + X” para salir

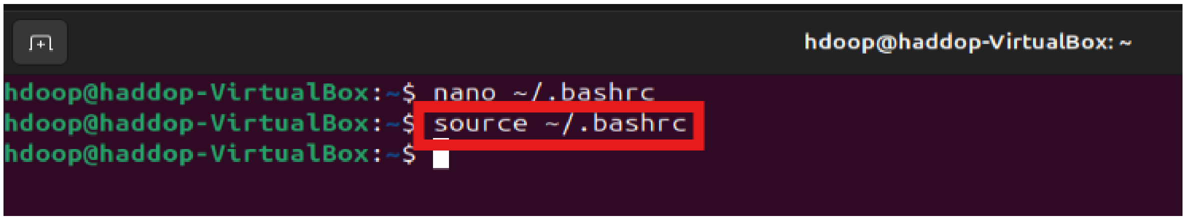
¿Al presionar “Crtl + X” aparecerá “Save modified buffer?” escribe “Y”



luego “Enter”



4. Aplica los cambios: **source ~/.bashrc**

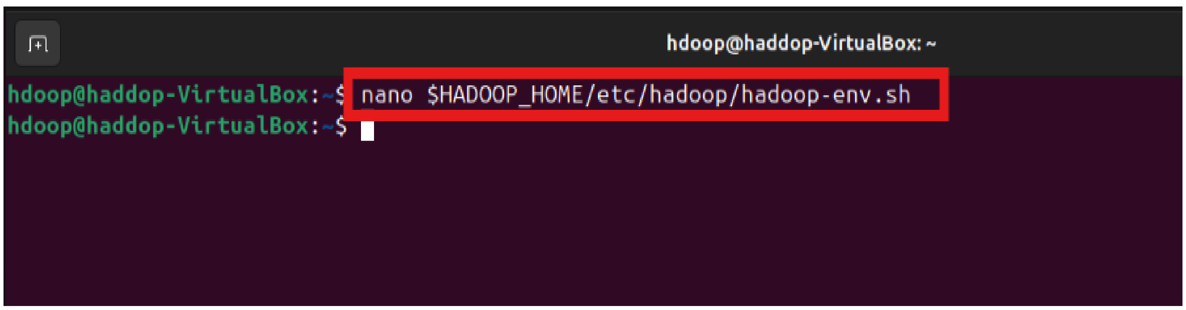


Paso 10: Configuración de Hadoop

Hadoop requiere configuraciones específicas para operar en modo pseudo-distribuido.

1. Edita el archivo de entorno de Hadoop:

   nano $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hadoop-env.sh



Al ingresar al documento hadoop-env.sh baja hasta encontrar

- Asegúrate de que incluya:

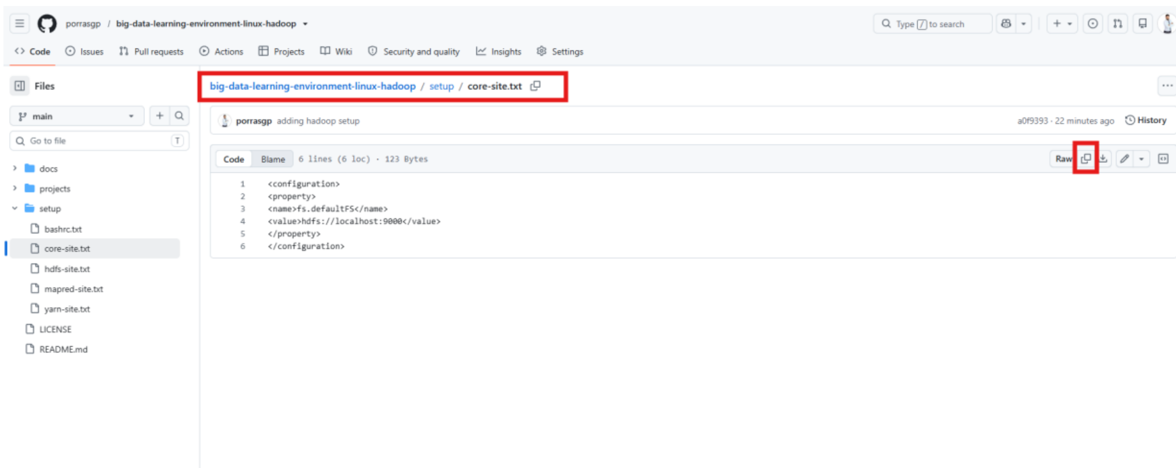
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64

¿Al presionar "Crtl + X" aparecerá "Save modified buffer?" escribe "Y", además por último "Enter".

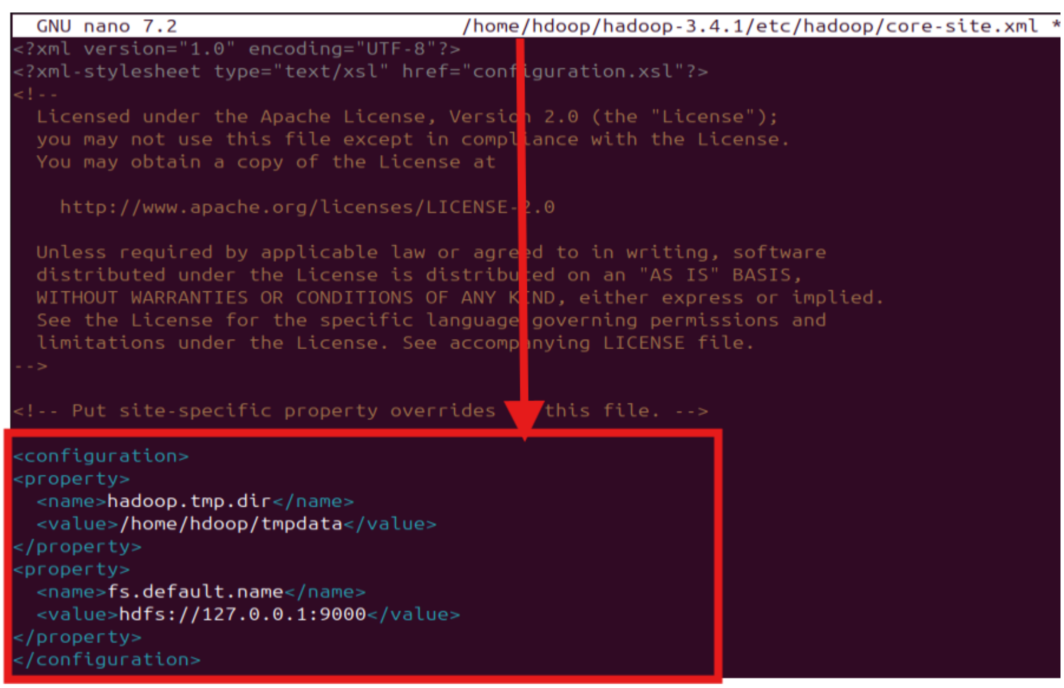
2. Configura core-site.xml: **nano $HADOOP_HOME/etc/hadoop/core-site.xml**

   Lo puedes copiar en GitHub:

   https://github.com/porrasgp/big-data-learning-environment-linux-hadoop/blob/main/setup/core-site.txt



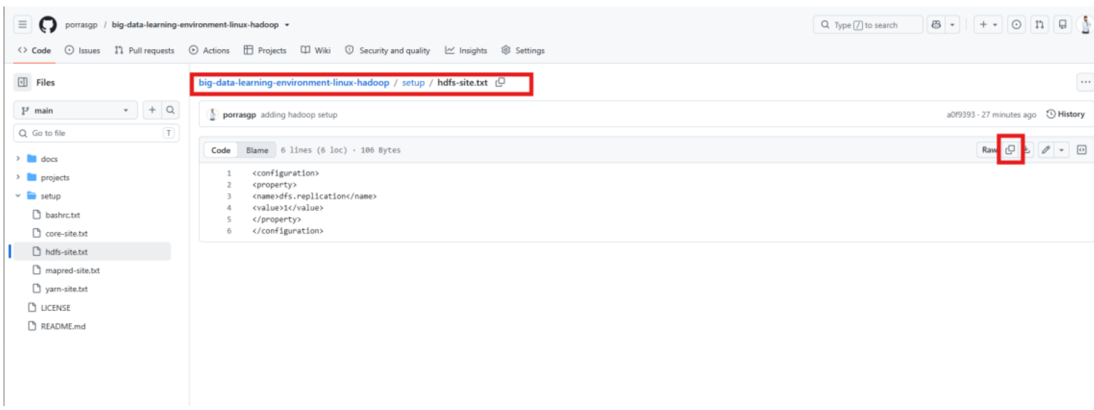
   Y pégalo en el archivo.



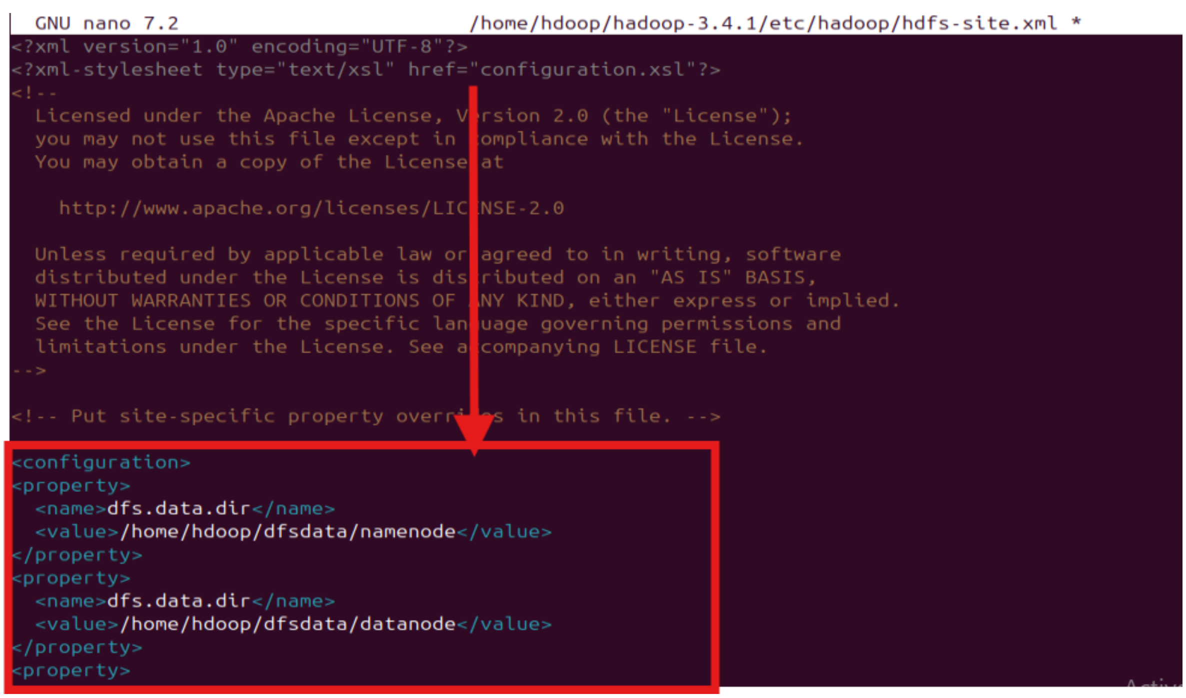
¿Al presionar “Crtl + X” aparecerá “Save modified buffer?” escribe “Y”, además por último “Enter”.

3. Configura hdfs-site.xml: **nano $HADOOP_HOME/etc/hadoop/hdfs-site.xml**
   - Lo puedes copiar en GitHub:

     https://github.com/porrasgp/big-data-learning-environment-linux-hadoop/blob/main/setup/hdfs-site.txt



Y pégalo en el archivo se ve así.



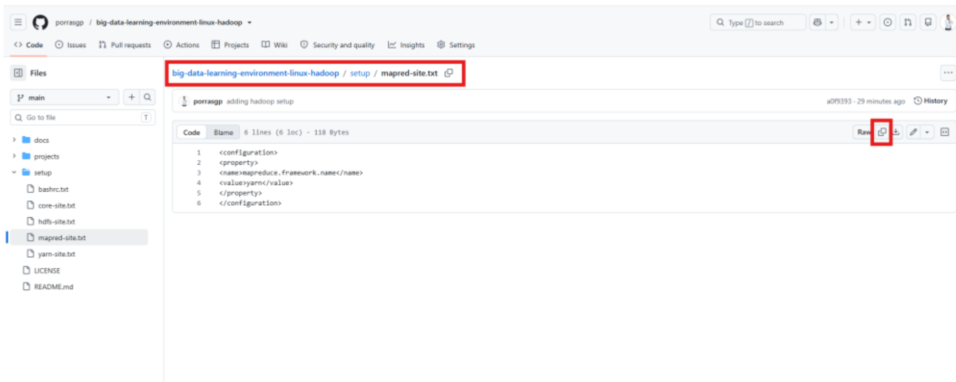
¿Al presionar “Crtl + X” aparecerá “Save modified buffer?” escribe “Y”, además por último “Enter”.

4. Configura mapred-site.xml:

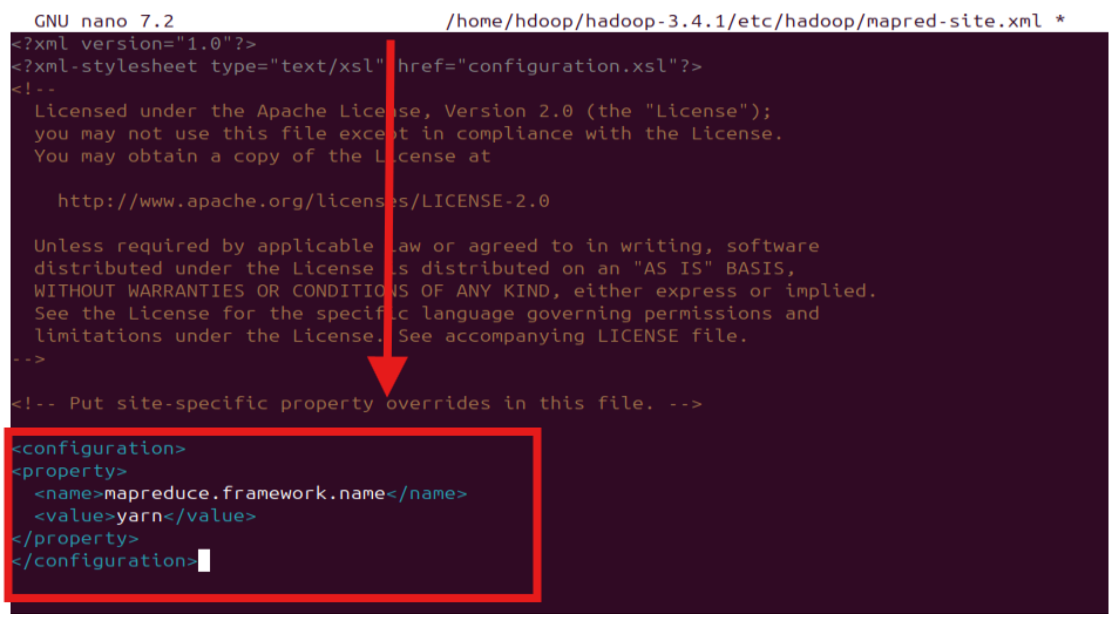
   nano $HADOOP_HOME/etc/hadoop/mapred-site.xml

   Lo puedes copiar en GitHub:

   https://github.com/porrasgp/big-data-learning-environment-linux-hadoop/blob/main/setup/mapred-site.txt



Y pégalo en el archivo se ve así.

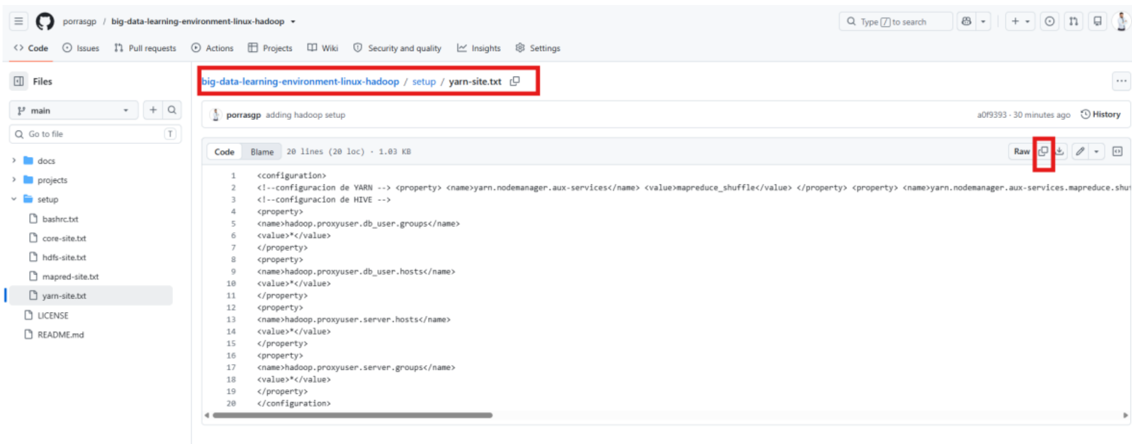


¿Al presionar "Crtl + X" aparecerá "Save modified buffer?" escribe "Y", además por último "Enter".

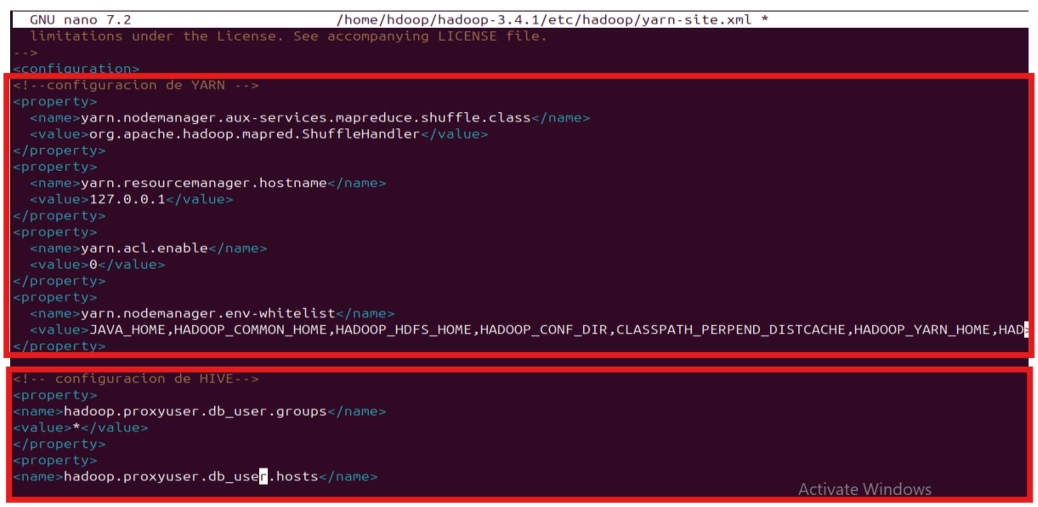
5. Configura yarn-site.xml: **nano $HADOOP_HOME/etc/hadoop/yarn-site.xml**

    - Lo puedes copiar en GitHub:

      https://github.com/porrasgp/big-data-learning-environment-linux-hadoop/blob/main/setup/yarn-site.txt



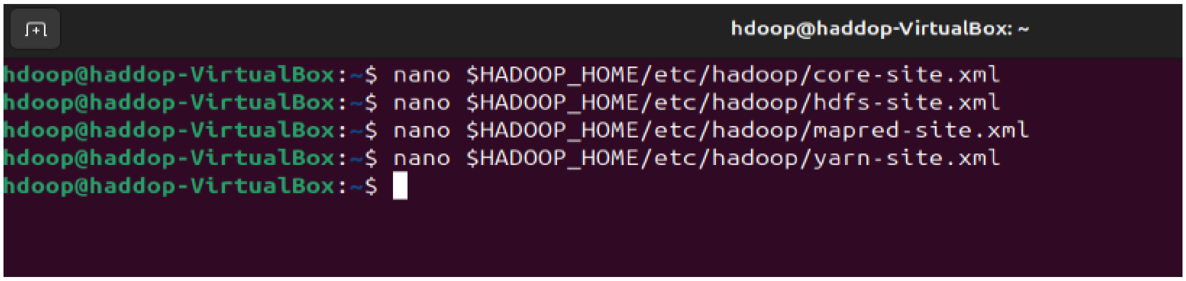
Y pégalo en el archivo se ve así.



Al presionar “Crtl + X” aparecerá “Save modified buffer?” escribe “Y”, además por último “Enter”.

Así quedaría ambos códigos de YARN y HIVE

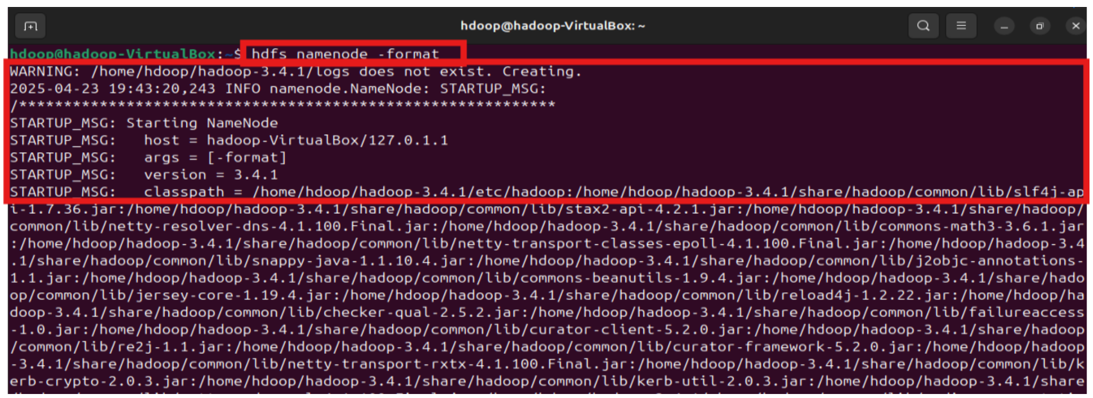
Nota: Estas configuraciones son estándar para un cluster de un solo nodo, según la [guía oficial de Hadoop](#).



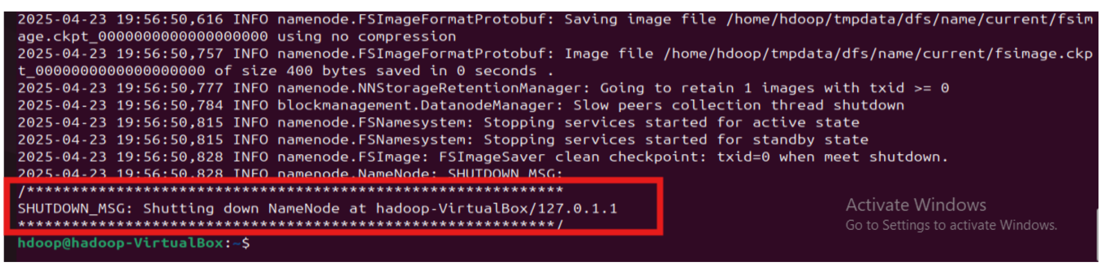
Paso 11: Formateo del Namenode

El Namenode gestiona el sistema de archivos HDFS y debe formatearse antes de su primer uso.

1. Ejecuta: **hdfs namenode -format**



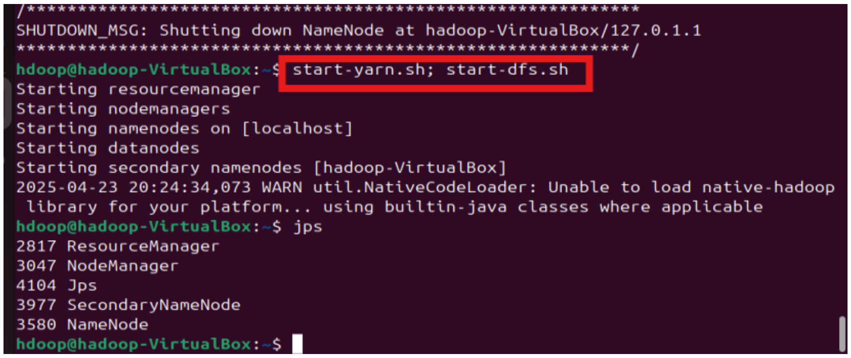
2. Confirma el formateo cuando se solicite.



Si tenemos este mensaje significa que el formateo estuvo correcto.

Paso 12: Inicio de Servicios de Hadoop

1. Inicia los servicios de HDFS y YARN: **./start-dfs.sh; ./start-yarn.sh**
2. Verifica que los servicios estén corriendo: **jps**
   - Deberías ver procesos como NameNode, DataNode, ResourceManager y NodeManager.

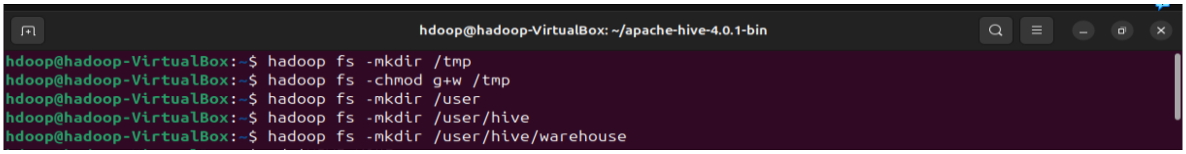


Paso 13: Instalación de Hive

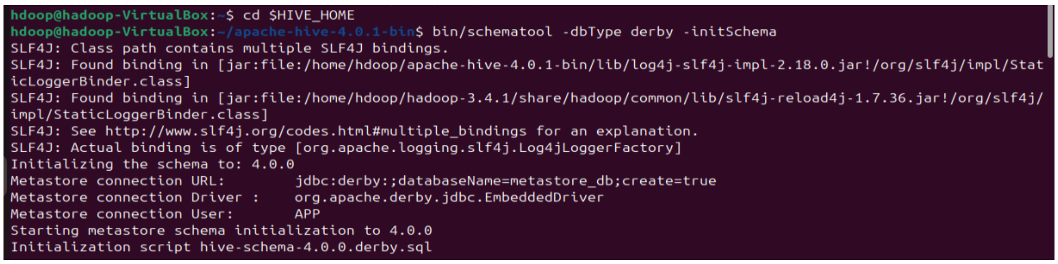
Hive es una herramienta que permite realizar consultas SQL-like sobre datos almacenados en HDFS.

1. Descarga Hive 4.0.1: **wget https://downloads.apache.org/hive/hive-4.0.1/apache-hive-4.0.1-bin.tar.gz**
2. Extrae el archivo: **tar xzf apache-hive-4.0.1-bin.tar.gz**

3. Crea directorios en HDFS para Hive:
   1) hadoop fs -mkdir /tmp
   2) hadoop fs -chmod g+w /tmp
   3) hadoop fs -mkdir -p /user/
   4) hadoop fs -mkdir -p /user/hive
   5) hadoop fs -mkdir -p /user/hive/warehouse



4. Inicializa el metastore de Hive: **schematool -initSchema -dbType derby**



Paso 14: Configuración Opcional de Spark

Spark es una plataforma para procesamiento rápido de datos, integrable con Hadoop.

1. Regresamos a home: **cd**
2. Descarga Spark (por ejemplo, 3.5.5): **wget https://dlcdn.apache.org/spark/spark-3.5.5/spark-3.5.5-bin-hadoop3.tgz**
3. Extrae el archivo: **tar xzf spark-3.5.5-bin-hadoop3.tgz**

Nota: La configuración de Spark es opcional y depende de tus necesidades. Consulta la documentación de Spark para más detalles.

Verificación del Entorno

Para asegurarte de que todo está configurado correctamente:

1. **Hadoop**: Accede a la interfaz web en **http://localhost:9870** para HDFS y **http://localhost:8088** para YARN.
2. **Hive**: Ejecuta hive en la terminal y prueba una consulta simple como SHOW DATABASES;.
3. **Spark**: Ejecuta spark-shell para verificar que Spark está funcional.

Tabla de Resumen de Configuraciones

Componente	Versión	Ruta de Instalación	Configuraciones Clave
Java	OpenJDK 11	/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64	JAVA_HOME en .bashrc y hadoop-env.sh
Hadoop	3.4.1	/home/hdoop/hadoop-3.4.1	core-site.xml, hdfs-site.xml, mapred-site.xml, yarn-site.xml
Hive	4.0.1	/home/hdoop/apache-hive-4.0.1-bin	HIVE_HOME, directorios en HDFS
Spark	3.5.3	/home/hdoop/spark-3.5.3-bin-hadoop3	SPARK_HOME en .bashrc

Consejos para el Aprendizaje

- **Entender los Componentes**: Familiarízate con los roles de HDFS (almacenamiento), YARN (gestión de recursos) y MapReduce (procesamiento) en Hadoop.
- **Practicar Comandos**: Usa comandos como hadoop fs -ls para explorar HDFS y hive para consultas SQL.
- **Consultar Documentación**: Las guías oficiales de Hadoop, Hive, y Spark son recursos valiosos.
- **Experimentar**: Crea pequeños trabajos MapReduce o consultas Hive para entender cómo funcionan.

Solución de Problemas Comunes

- **SSH no conecta**: Verifica los permisos de **~/.ssh/authorized_keys** y asegúrate de que el servicio SSH esté activo.

- **Hadoop no inicia**: Revisa los logs en $HADOOP_HOME/logs y confirma que JAVA_HOME esté correctamente configurado.
- **Errores de Hive**: Asegúrate de que los directorios en HDFS estén creados y que el metastore esté inicializado.

Conclusión

Este manual te permite configurar un entorno completo de Hadoop en una máquina virtual, listo para aprendizaje y experimentación con Big Data. Incluye todos los pasos del archivo proporcionado, con correcciones (como el uso de Java 11) y configuraciones estándar para un cluster de un solo nodo. Las explicaciones adicionales y recursos facilitan la comprensión para principiantes.

Key Citations

- Apache Hadoop 3.4.1 Single Node Cluster Setup
- Running Hadoop on Ubuntu Linux Single-Node Cluster